

Stefan Witte

Kommunikationstechnik

Teil 2

Digitale Basisbandkommunikation mit Pulsen

Version 0.8 - Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

1	Übertragungskanäle	7
1.1	Kanaleinteilung	8
1.2	Idealer Kanal	8
1.3	Verzerrungen	10
1.3.1	Lineare Verzerrungen	10
1.3.2	Nichtlineare Verzerrungen	11
1.4	Idealer Tiefpasskanal	12
1.5	Kanaleigenschaften	14
1.5.1	Elektrische Leitungen	14
1.5.2	Kanalbeschreibung durch S-Parameter	17
1.5.3	Störungen durch NEXT und FEXT	18
1.5.4	Mehrwegeausbreitung / Echos	21
1.6	Echoentzerrer und Transversalfilter	21
2	Pulsübertragung	23
2.1	Grundlegendes	24
2.1.1	Binäre Übertragung	24
2.1.2	Mehrwertige Übertragung	25
2.1.3	Mindestbandbreite im Basisband	26
2.2	Pulsformen	28
2.2.1	Rechteck-Puls	28
2.2.2	si-Puls	29
2.2.3	cos ² -Puls	30
2.2.4	cos-Puls	31
2.3	Konzept Übertragungssystem	31
2.3.1	Allgemeiner Grundaufbau	32
2.3.2	Puls-Code-Modulation(PCM)	32

3	Eignung von Pulsformen	35
3.1	Nyquistkanal und Intersymbolinterferenz	36
3.1.1	Herleitung des 1. Nyquistkriteriums (optional)	36
3.1.2	Übertragung ohne Intersymbolinterferenz	38
3.1.3	Pulse mit Nyquistflanke	39
3.2	Augendiagramm	41
4	Empfängerstrukturen und Synchronisation	43
4.1	Grundstruktur von Empfängern	44
4.2	Framesynchronisation	44
4.3	Symbolsynchronisation	46
4.3.1	Synchrone Übertragung	46
4.3.2	Asynchrone Übertragung	47
4.3.3	Re-Synchronisationsverfahren	48
4.4	Empfangsfilter	50
4.4.1	Kein Filter	50
4.4.2	Optimalfilter	50
4.5	Entscheider	54
4.5.1	Hard-Decision	54
4.5.2	Soft-Decision	54
5	Leitungscodierung	57
5.1	Binäre Pulsübertragung	58
5.1.1	NRZ-Codes	58
5.1.2	NRZ-Code mit Bit-Stuffing	59
5.1.3	RZ-Codes	59
5.1.4	Manchester Codes	60
5.1.5	AMI-Code	60
5.1.6	HDB3-Code	61
5.1.7	MLT3-Code	61
5.2	Mehrwertige Leitungscodes	62
5.2.1	2B1Q -Code	62
5.2.2	4B3T-Code	63
5.3	Scrambler	64
5.3.1	PN-Codes	64
5.3.2	Additiver Scrambler	68
5.3.3	Synchrone Scrambler	68

6 Serviceteil	71
Antworten zu den Selbstfragen	72

Lernziele

In diesem zweiten Modul sollen Sie das eigenständige Erarbeiten von Technologien auf Basis von Grundlagenwissen für eine Kommunikation im Basisband ausbauen.

Suchen Sie sich dazu im Laufe des Durcharbeitens ergänzend mindestens zwei Technologien für leitungsgebundene Kommunikation (Vorschlag: CAN und Ethernet), die Sie eigenständig durch Literatur vertiefen und für die Sie sich in die Übertragung auf dem physikalischen Kanal einarbeiten.

Sie sollten lernen, Fragen zu stellen: Erarbeiten Sie dazu für jedes Kapitel eine eigene Übungsaufgabe oder eine Fragestellung, die Sie gerne beantwortet haben möchten. Erarbeiten Sie auch die Antwort.

Übertragungskanäle

1

1.1	Kanaleinteilung	8
1.2	Idealer Kanal	8
1.3	Verzerrungen	10
1.4	Idealer Tiefpasskanal	12
1.5	Kanaleigenschaften	14
1.6	Echoentzerrer und Transversalfilter	21

1.1 Kanaleinteilung

Eine Signalübertragung ist ohne Kanäle nicht möglich. Die Eigenschaften eines Kanals sind deshalb wichtig, um die Eigenschaften eines Kommunikationssystem zu verstehen.

Man kann Kommunikationskanäle in verschiedene Kategorien einteilen, wie die Abbildung 1.1 verdeutlicht. Die primäre Unterteilung betrachtet **leitungsgebundene** und **leitungsungebundene** Kanäle. Bei den leitungsungebundenen Kanälen finden wir zum einen den akustischen Kanal (Schallwellen) und den Funkkanal (elektromagnetische Wellen). Die optische Übertragung (Licht) kann auch leitungsungebunden erfolgen, gehört aber auch in die Kategorie elektromagnetisch.

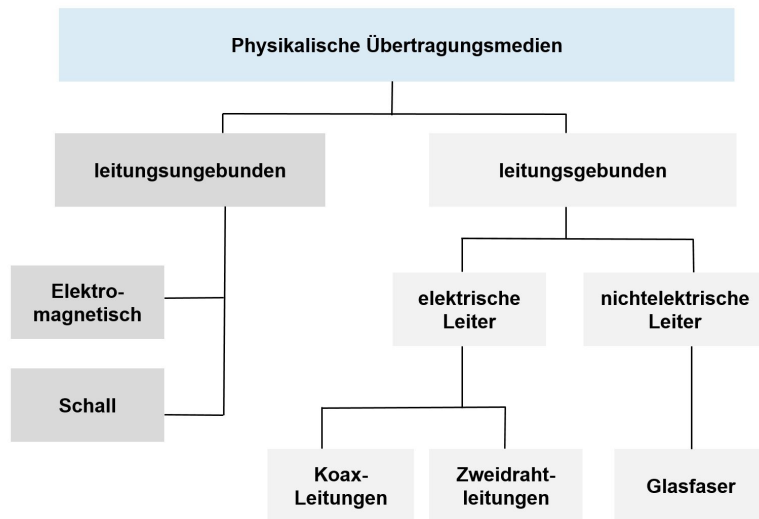


Abb. 1.1 Wesentliche Kommunikationskanäle

Bei den leitungsgebundenen Kanälen haben wir elektrische Leiter (elektrische Übertragung) und nichtelektrische Leiter, die primär für optische Übertragungsverfahren genutzt werden (Lichtwellenleiter). Für die Basisbandübertragung mit der wir uns in diesem Modul beschäftigen, stehen die elektrischen, leitungsgebundenen Kanäle im Fokus, die als **Tiefpasskanäle** betrachtet werden können.

Für die Übertragung im Basisband - auf Basisbandkanälen - werden wir hier somit primär elektrische Tiefpasssignale betrachten, die über Tiefpasskanäle (wie elektrische Leitungen) übertragen werden. Zur Vollständigkeit sei erwähnt, dass man für Basisbandkanäle zwischen DC-gekoppelten Kanälen, bei denen ein Gleichanteil im Signal zugelassen wird und AC-gekoppelten Kanälen, bei denen im Übertragungsweg auch Übertrager zur Potentialtrennung eingefügt sind, unterscheidet. Ein Gleichanteil im Signal ist in AC-gekoppelten Basisbandkanälen nicht zugelassen.

1.2 Idealer Kanal

Der ideale Kanal hat die Eigenschaft ein Eingangssignal **formgetreu** zu übertragen. Diese Forderung zeigt die Abbildung 1.2, wobei k_0 ein reeller, konstanter Verstärkungsfaktor ist und es sich bei t_0 um eine positive, reelle Zeitverzögerung handelt.

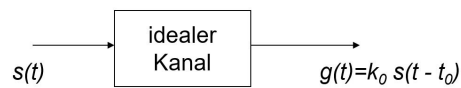


Abb. 1.2 Eigenschaften eines idealen Kanals: Das Eingangssignal wird formgetreu übertragen.

Die Zeitverzögerung kann dabei sehr störend sein, z.B. beim Telefonieren, wo in heutigen satellitengestützten Verfahren Verzögerungen von bis zu 450 ms durchaus auftreten.

Die Eigenschaft eines idealen Kanals im Frequenzbereich folgt aus dem komplexen Frequenzgang. Die Fouriertransformationen des Ausgangssignals ergibt sich als:

$$G(f) = k_0 \cdot S(f) \cdot \exp(-j2\pi f t_0).$$

Daraus folgt die Übertragungsfunktion des idealen Kanals als

$$H(f) = k_0 \cdot \exp(-j2\pi f t_0).$$

In dieser Schreibweise sind der Amplitudengang und der Phasengang leicht ablesbar. Man findet, dass der Betrag der Übertragungsfunktion durch die Konstante k_0 gegeben ist und der Phasengang einen linearen Abfall mit der Steigung $-2\pi t_0$ aufweist. Beides ist in der folgenden Abbildung 1.3 dargestellt.

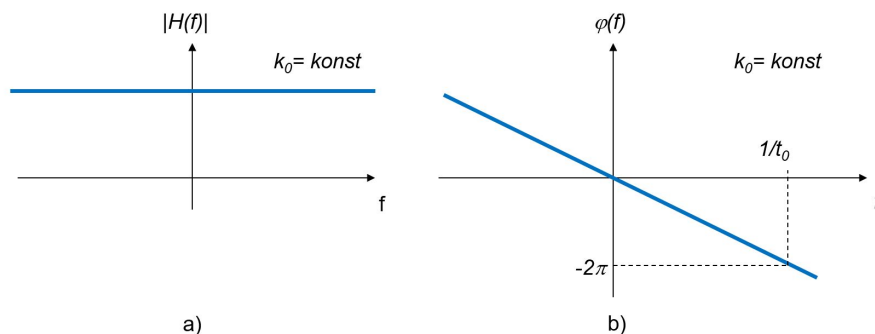


Abb. 1.3 Übertragungsfunktion eines idealen Kanals: a) Der Betrag der Übertragungsfunktion ist konstant. b) Der Phasengang zeigt einen linear abfallenden Verlauf.

Um ein Signal formgetreu (verzerrungsfrei) übertragen zu können, muss das Übertragungssystem (Kanal) zumindest im Frequenzbereich des Signals die Eigenschaften eines idealen, verzerrungsfreien Systems aufweisen.

Merke: Ein kausales, verzerrungsfreies System (idealer Kanal) hat einen konstanten Amplitudengang und einen linear abfallenden Phasengang. Beide Bedingungen müssen im Frequenzbereich des zu übertragenden Signals erfüllt sein.

Frage 1

Welche Impulsantwort hat ein idealer Kanal?

1.3 Verzerrungen

1.3.1 Lineare Verzerrungen

Ist mindestens eine der beiden oben genannten Bedingungen für die verzerrungsfreie Übertragung nicht erfüllt, dann spricht man von **linearen Verzerrungen**. Man unterscheidet dabei:

- **Dämpfungsverzerrung:** Verletzung der Amplitudengangsbedingung.
- **Laufzeitverzerrung:** Verletzung der Phasenbedingung.

Für ein System mit linearen Verzerrungen kann allgemein gesagt werden, dass durch ein solches System keine neuen Frequenzanteile im Ausgangssignal erzeugt werden. Systembeispiele sind Filter, Verstärker oder auch Einflüsse durch Reflexionen und Mehrwegeausbreitung von Signalen.

Von **nichtlinearen Verzerrungen** spricht man immer dann, wenn durch das System neue Frequenzen im Ausgangssignal erzeugt werden.

Auf Kommunikationskanälen im Basisband haben wir es häufig mit linearen Verzerrungen zu tun. Ziel eines Übertragungssystems ist es, diese Verzerrungen auf der Empfangsseite quasi auszugleichen, bzw. rückgängig zu machen. Hier kommen **lineare Entzerrer** mit einer Übertragungsfunktion $H_E(f)$ zum Einsatz, die dafür zu sorgen haben, dass die auf dem Kanal mit der Übertragungsfunktion $H_K(f)$ aufgetretenen Verzerrungen wieder rückgängig gemacht werden. Dies verdeutlicht Abbildung 1.7.

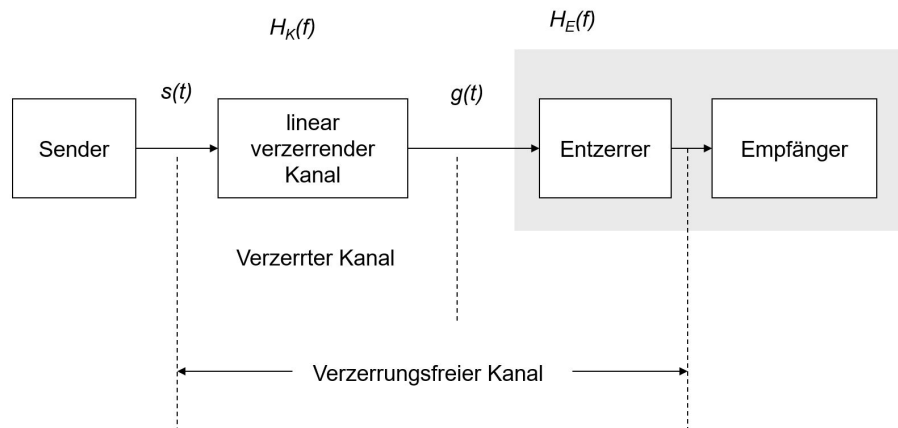


Abb. 1.4 Durch einen Entzerrer kann in einem Übertragungssystem die lineare Verzerrung durch einen Kanal vor dem Empfänger rückgängig gemacht werden.

Aus den Überlegungen zur verzerrungsfreien Übertragung schließen wir, dass folgende Bedingung für den idealen Kanal erfüllt werden muss:

$$k_0 \cdot \exp(-j2\pi f t_0) = H_K(f) \cdot H_E(f).$$

Daraus können wir die Übertragungsfunktion des Entzerrers unmittelbar angeben als:

$$H_E(f) = \frac{k_0 \cdot \exp(-j2\pi f t_0)}{H_K(f)}.$$

Diese Übertragungsfunktion muss man **nur** für den Frequenzbereich der zu übertragenden Signale realisieren. Der Entzerrer ist deshalb oftmals ein Tiefpassfilter.

Frage 2

Ein Kanal sei durch die Übertragungsfunktion

$$H_K(f) = si(\pi \cdot 0.001 \cdot f)$$

gekennzeichnet, wobei f in der Einheit Hz angegeben ist. Ein Empfangssystem soll durch ein Entzerrfilter so ergänzt werden, dass Signale im Frequenzbereich bis 250 Hz übertragen werden können und in diesem Bereich keine Dämpfungsverzerrung vorliegt.

- Skizzieren Sie $H_K(f)$.
 - Wie sieht die Übertragungsfunktion des Entzerrfilters aus (mathematisch)?
 - Skizzieren Sie den Betragsverlauf der Übertragungsfunktion des Entzerrfilters.
-

1.3.2 Nichtlineare Verzerrungen

Nichtlineare Verzerrungen entstehen in nichtlinearen Systemen. Es liegen im Ausgangssignal **neue Frequenzen** vor, die nicht im Eingangssignal enthalten waren. Das ergibt sich immer dann, wenn nichtlineare Kennlinien im System enthalten sind. Hängt das Ausgangssignal $g(t)$ beispielsweise in der Form

$$g(t) = a \cdot s(t) + b \cdot s^2(t)$$

von einem Eingangssignal $s(t)$ ab, so liegt eine Nichtlinearität vom Grad $N=2$ vor. Es entsteht für ein harmonisches Eingangssignal

$$s(t) = \hat{s} \cdot \cos(2\pi f t)$$

das Ausgangssignal

$$g(t) = a \cdot \hat{s} \cdot \cos(2\pi f t) + \frac{b}{2} \cdot \hat{s}^2 + \frac{b}{2} \cdot \hat{s}^2 \cdot \cos(2\pi 2f t).$$

Im Ausgangssignal sind somit zusätzlich zum Signalanteil mit der ursprünglichen Frequenz ein Gleichanteil und ein Anteil mit doppelter Frequenz enthalten.

Wenn man die harmonischen Signale in der komplexen Schreibweise betrachtet wird allgemein deutlich, dass abhängig vom Grad N der Nichtlinearität maximal das N -fache der Eingangsfrequenz im Ausgangssignal enthalten ist. Man nennt diese neuen Frequenzanteile **Oberschwingungen** oder auch die **Harmonischen**.

Die **Grundschwingung** (harmonisches Eingangssignal) wird als die 1. Harmonische bezeichnet. Die 1. Oberwelle (doppelte Frequenz) wird als 2. Harmonische bezeichnet und die weiteren Oberwellen entsprechend. Anwendungsfelder nichtlinearer Elemente sind:

- Frequenzvervielfachung: Es können durch gezielte Nichtlinearitäten Vielfache einer Grundfrequenz erzeugt werden.
- Systemidentifikation: Durch Auswertung der Reaktion eines Systems auf eine harmonische Anregung kann der Grad N der Nichtlinearität des Systems bestimmt werden.

Für Übertragungssysteme sind nichtlineare Verzerrungen ein unerwünschtes Systemverhalten, gerade für Audioübertragungen, wie z.B. bei Verstärkern. Um diese Verzerrungen beziffern zu können, wird der **Klirrfaktor** K definiert:

$$K = \sqrt{\frac{\sum \text{Quadrierte Effektivwerte ab 2. Harmonischer des Ausgangssignals}}{\sum \text{Quadrierte Effektivwerte aller Harmonischen des Ausgangssignals}}}.$$

Der Klirrfaktor repräsentiert damit ein Leistungsverhältnis. Bezeichnet man die Amplituden der einzelnen Harmonischen i mit $\hat{u}_i$, so berechnet sich der Klirrfaktor als

$$K = \frac{\sqrt{\sum_{i=2}^N \hat{u}_i^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N \hat{u}_i^2}}.$$

Der Klirrfaktor wird in [dB] oder [%] angegeben¹. Zur Bestimmung des Klirrfaktors eines Systems werden nur Wechselanteile des Signals genutzt. Dabei müssen die Messbedingungen genau spezifiziert sein und als Eingangssignal wird eine extrem reine Sinusschwingung definierter Frequenz genutzt.

Frage 3

Auf ein Übertragungssystem wird das harmonisches Signal

$$s(t) = 4 \cdot \cos(2\pi f_0 t)$$

gegeben. Am Ausgang wird das Wechselsignal

$$g(t) = 2 \cdot \cos(2\pi f_0 t) + 0.2 \cdot \cos(2\pi 2f_0 t) + 0.1 \cdot \cos(2\pi 3f_0 t)$$

gemessen.

- Welcher Grad der Nichtlinearität liegt im System vor?
 - Welchen Anteil stellt der Klirrfaktor in % dar?
-

1.4 Idealer Tiefpasskanal

Ein Tiefpasskanal ist durch eine Übertragungsfunktion $H(f)$ gekennzeichnet, die Tiefpasseigenschaften hat. Eine Übertragung im Basisband bedeutet deshalb, dass Signale und Übertragungskanal Tiefpasseigenschaften haben.

Ein idealer Tiefpasskanal ist dadurch gekennzeichnet, dass Frequenzen oberhalb einer gewissen Frequenz, der Grenzfrequenz f_g , das System nicht mehr passieren und dass für Frequenzen kleiner dieser Grenzfrequenz ein ideales, verzerrungsfreies System vorliegt, das keine Laufzeitverzögerung aufweist. Dieses ideale Tiefpasssystem ist für viele Systemüberlegungen als Modell sehr wichtig. Es ist gekennzeichnet durch eine Übertragungsfunktion:

$$H(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{2 \cdot f_g}\right).$$

Die Übertragungsfunktion hat im Durchlassbereich einen konstanten Betrag. Es ist eine reelle Funktion und damit ist der Phasengang konstant Null. Es tritt somit keine Laufzeitverzögerung auf. Das ist ein Hinweis darauf, dass ein idealer Tiefpasskanal ein theoretisches Modell ist, da reale System immer eine Laufzeit aufweisen.

¹ für Audioanwendungen im Hifi-Bereich liegen Klirrfaktoren unter 0,1%

Für die Impulsantwort des idealen Tiefpasses gilt:

$$h(t) = 2f_g \cdot \text{si}(\pi 2f_g t).$$

Auch aus der Impulsantwort ist die Grenzfrequenz des Systems - oder des Kanals - abzulesen. Sie folgt aus der ersten Nullstelle der si-Funktion, wie in der Abbildung 1.5 ersichtlich. Diese Impulsantwort ist auch für $t < 0$ von Null verschieden, der ideale Tiefpass ist somit kein kausales System.

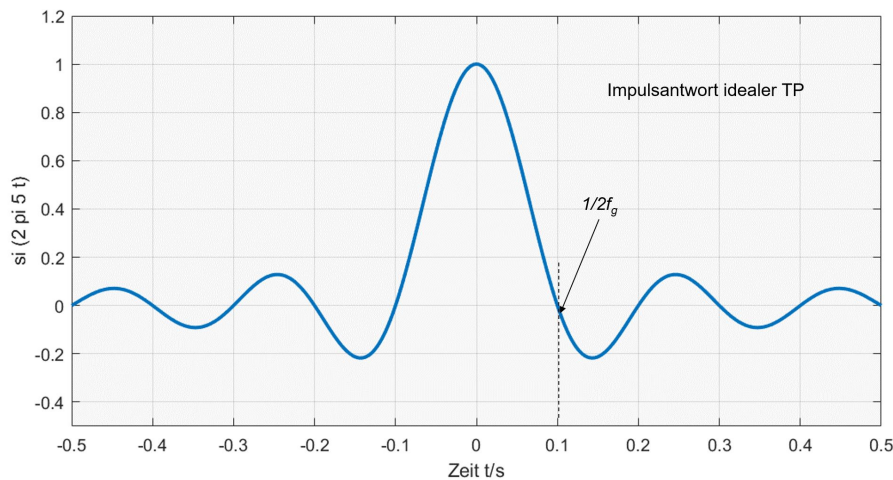


Abb. 1.5 Impulsantwort (normiert auf 1) eines idealen Tiefpasssystems für die Grenzfrequenz $f_g = 5 \text{ Hz}$.

Der ideale Tiefpass ist nicht realisierbar, da er kein kausales System ist. Realisierbare (nahezu ideale) Systeme erhält man, indem man die Impulsantwort beispielsweise zeitlich verschiebt (in den positiven Bereich) und zeitlich begrenzt. Man verschiebt quasi die *si*-Funktion und multipliziert diese mit einer Rechteck-Funktion zur Begrenzung. Die Übertragungsfunktion ist dann keine rein reelle Funktion mehr. Sie weist einen linear abfallenden Phasenverlauf auf, wie es von verzerrungsfreien Systemen bekannt ist. Der Amplitudengang bekommt jedoch durch die zeitliche Begrenzung der verschobenen *si*-Funktion einen leicht welligen Verlauf, es bleibt somit eine Annäherung an einen idealen Tiefpass.

Der Einfluss von Tiefpasssystemen und Laufzeiten auf die Übertragung von rechteckförmigen Pulsen ist in der folgenden Abbildung 1.6 schematisch für ein binäres Rechtecksignal verdeutlicht.

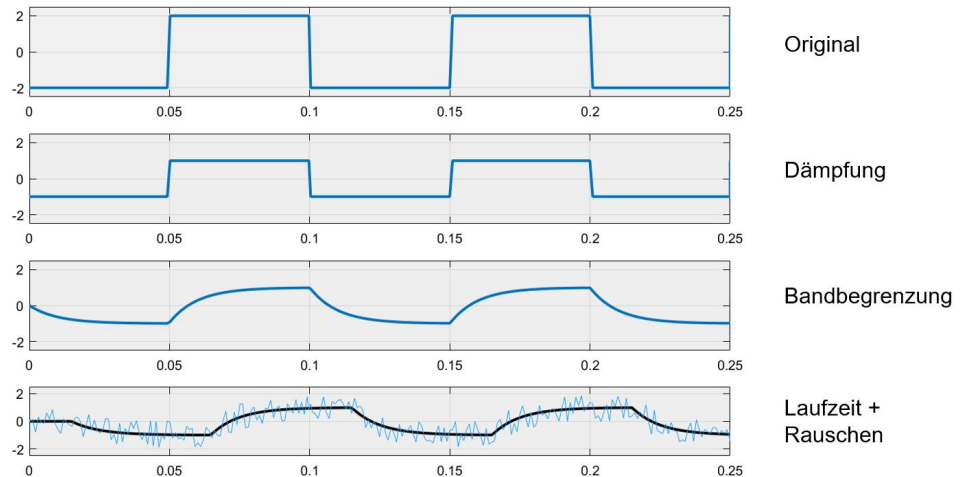


Abb. 1.6 Störungen und Einflüsse auf die Signalübertragung durch einen Tiefpasskanal wie z.B. einer Leitung

Das Originalsignal erfährt eine Dämpfung, eine Signalformveränderung durch die Bandbegrenzung, eine zeitliche Verschiebung durch Laufzeiten und es ist am Ausgang durch Störungen (Rauschen) überlagert. Die Signale am Kanalausgang sind somit durch die Übertragung auf realen Kanälen verfälscht. Bei den Störungen spielen das thermische Rauschen, Übersprechen von Nachbarkanälen (z.B. Leitungen), EM-Einkopplungen in Leitungen aber auch Mehrwegeausbreitungen und Reflexionen entscheidende Rollen.

1.5 Kanaleigenschaften

1.5.1 Elektrische Leitungen

Eine elektrische Leitung ist ein Tiefpasssystem und kann durch einen komplexen Frequenzgang beschreiben werden, wie in der Leitungstheorie behandelt. Wir wollen hier nur einige sehr wesentliche Zusammenhänge aus der Theorie darstellen, die für den praktischen Einsatz in Kommunikationssystemen wichtig und zu beachten sind.

Betrachtet man die Signalausbreitung auf Leitungen, so sind die bekannten Leitungstypen (Freilandleitungen, verdrehte Zweidrahtleitungen, symmetrische und koaxiale Leitungen) im Allgemeinen sogenannte homogene Leitungen, deren Eigenschaften sich längs der Leitung nicht ändern. Die Beschreibung der Eigenschaften erfolgt durch einen Übertragungsvierpol mit kontinuierlich verteilten physikalischen Konstanten R' , L' , G' und C' - den **Leitungsbelägen** für Widerstand, Induktivität, Leitwert und Kapazität, die jeweils auf einen Kilometer Leitungslänge bezogene Parameter darstellen.

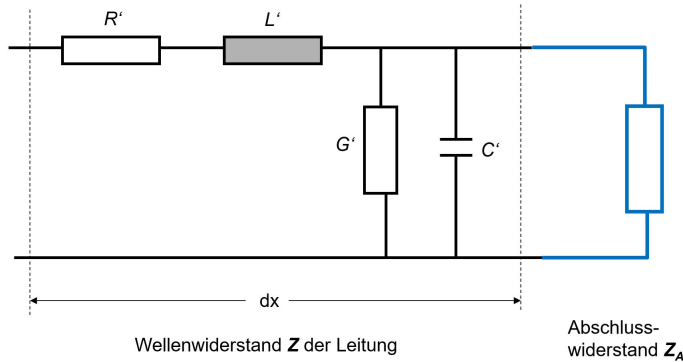


Abb. 1.7 Modell einer Leitung als Vierpol

Damit wird der Leitung eine frequenzabhängige, komplexe Impedanz Z zugeordnet, der Wellenwiderstand. Der Wellenwiderstand Z einer homogenen Leitung hängt dabei von den Konstanten R' , L' , G' und C' ab. Es gilt:

$$Z = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}}$$

Für eine Signalübertragung wird ein elektrisches Signal in die Leitung eingespeist und am Ende der Leitung muss elektrische Signalleistung wieder entnommen werden. Das passiert typischerweise durch einen Abschlusswiderstand Z_A am Ende der Leitung, durch den ein Stromfluss realisiert wird und an dem ein Spannungsabfall erfolgt. Ziel ist natürlich, die maximale elektrische Signalleistung zu entnehmen. Aus der Leitungstheorie ergibt sich, dass dies nur bei sogenannter Wellenanpassung (Abschlusswiderstand = Wellenwiderstand Z) möglich ist. Nur dann treten keine Reflexionen des Signals auf. Das hat zwei Vorteile: Es kann die maximale elektrische Leistung am Abschlusswiderstand entnommen werden und es treten auf der Leitung keine Überlagerungen und Interferenzen mit dem reflektierten Signal auf. Wenn die Frequenz ω hinreichend groß ist (die Signalanteile als primäre Wechselanteile hinreichend hoher Frequenz sind) wird der Wellenwiderstand reell und es gilt

$$Z = \sqrt{\frac{L'}{C'}}; \text{ für hinreichende hohe Frequenzen.}$$

Typische Werte für den Wellenwiderstand liegen bei $50 \, \Omega$ oder $75 \, \Omega$ für Koaxialleitungen und bei $120 \, \Omega - 150 \, \Omega$ für symmetrische Leitungen. Wird eine Leitung nicht mit dem Wellenwiderstand abgeschlossen, so liegt eine Fehlanpassung vor und es kommt zu Reflexionen, die durch einen Reflexionsfaktor r beschrieben sind. Dabei gelten folgende Bedingungen für r :

- Anpassung: $r = 0$
- Leerlauf: $r = 1$
- Kurzschluss: $r = -1$

Die ideale Anpassung wird in Übertragungssystemen nicht immer erreicht. Das hat zur Folge, dass Signale reflektiert werden und damit auch Echos im Übertragungssystem auftreten, die sich mit den gesendeten Signalen überlagern können. Gleiches tritt auf, wenn die Leitungen nicht homogen sind, was z.B. durch Anschlussstellen oder Leitungsbeschädigungen bedingt sein kann.

Angepasste Leitungsabschlüsse: Für elektrische, leitungsbasierte Kommunikationssysteme ist die Sicherstellung der richtigen Leitungsabschlüsse wichtig. Fehlanpassungen führen sehr oft zu Fehlern und technischen Problemen. Zum einen werden Signale durch die Überlagerung mit Reflexionen gestört, zum anderen kann nicht die volle Signalleistung am Empfänger entnommen werden.

Um das Verhalten von homogenen Leitungen zu beschreiben, wird aber oftmals von Anpassung ausgegangen und die Signalveränderungen werden dann vereinfacht nur durch Abschwächungen (Dämpfungen) beschrieben. Folgende Tabelle zeigt typische Werte der kilometrischen Dämpfung für verschiedene Leitungstypen.

Typ	Maße	Dämpfung	Frequenz
Freileitung		0.1 dB/km	1 kHz
Symm. Kabel	0.4 mm	5 dB/km	10 kHz
Symm. Kabel	0.8 mm	2 dB/km	10 kHz
Mikro-Koax	0.625 / 2.8 mm	10 dB/km	1 MHz
Klein-Koax	1.2/4.4 mm	5 dB/km	1 MHz
Normal Koax	2.6/ 9.5 mm	2 dB/km	1 MHz
Glasfaser		0.2 dB/km	300 THz

Elektrische Leitungen, die in Kommunikationssystemen eingesetzt werden, sind entweder als Eindrahtleitung, mit Signalen die gegen Masse gemessen werden oder als Zweidrahtleitungen mit Differenzsignalen realisiert. Die Differenzsignale haben den großen Vorteil, dass Störeinkopplungen in der Regel beide Leiter in gleicher Weise beeinflussen und so im Differenzsignal nicht mehr auftauchen. Um Störeinkopplungen noch weiter zu reduzieren, werden Leitungspaare in der Regel verdreht.

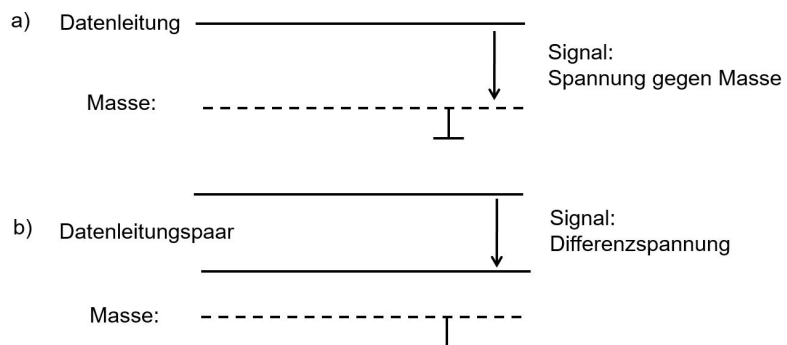


Abb. 1.8 Leitungen sind als Eindrahtleitungen (a) oder als Zweidrahtleitungen (b) realisiert.

1.5.2 Kanalbeschreibung durch S-Parameter

Die Charakterisierung eines elektrischen Übertragungssystems erfolgt oft mithilfe der sogenannten S-Parameter. Diese beschreiben ein Übertragungssystem durch ein- und auslaufende elektrische Wellen, wie in der Abbildung 1.9 für ein 2-Tor verdeutlicht. Das System hat zwei Zugänge (Tor 1 und Tor 2). Enthält das System nur passive Komponenten, so spricht man von einem passiven 2-Tor.

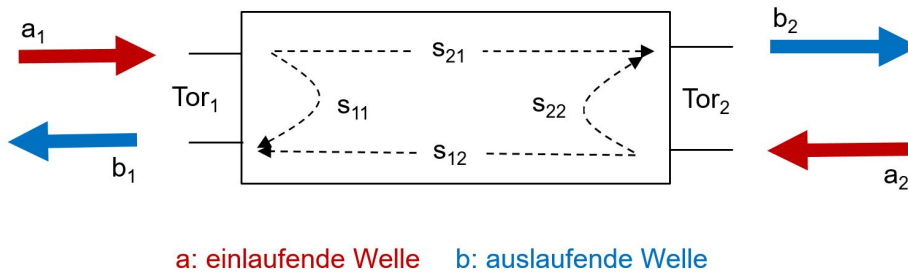


Abb. 1.9 Übertragungssystem (2-Tor) mit einer Welleninterpretation

In dieser Interpretation hängen die beiden ausgehenden Wellen b_1 und b_2 von den eingehenden Wellen a_1 und a_2 ab. Diese sind gekennzeichnet durch eine komplexe Amplitude, eine harmonische Welle mit fester Frequenz und Ausbreitungsgeschwindigkeit. Der Zusammenhang wird durch eine 2x2-Matrix beschrieben, deren einzelne Elemente die Systemeigenschaften widerspiegeln. Es gilt:

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

Die S-Parameter in der Matrix sind dabei komplexe, frequenzabhängige, dimensionslose Größen und werden auch als Phasor bezeichnet. Sie haben folgende Bedeutung:

- **Eingangsreflexionsfaktor** s_{11} : Er beschreibt die Reflexion am Eingang Tor_1 . Er kann bestimmt werden, wenn keine einlaufende Welle am Tor2 vorliegt ($a_2 = 0$). Dann gilt: $s_{11} = b_1/a_1$.
- **Ausgangsreflexionsfaktor** s_{22} : Er beschreibt die Reflexion am Ausgang Tor_2 . Er kann bestimmt werden, wenn keine einlaufende Welle am Tor1 vorliegt ($a_1 = 0$). Dann gilt: $s_{22} = b_2/a_2$.
- **Vorwärts-Transmissionsfaktor** s_{21} : Er beschreibt die Transmission vom Eingang Tor_1 auf den Ausgang Tor_2 . Er kann bestimmt werden, wenn keine einlaufende Welle am Tor2 vorliegt ($a_2 = 0$). Dann gilt: $s_{21} = b_2/a_1$.
- **Rückwärts-Transmissionsfaktor** s_{12} : Er beschreibt die Transmission vom Ausgang Tor_2 auf den Eingang Tor_1 . Er kann bestimmt werden, wenn keine einlaufende Welle am Tor1 vorliegt ($a_1 = 0$). Dann gilt: $s_{12} = b_1/a_2$.

In Praxis werden die S-Parameter mit Hilfe von Netzwerkanalysatoren als Funktion der Frequenz gemessen. Dazu wird im Analysator ein Einspeisesignal einer festen Frequenz und Amplitude A_s erzeugt und es wird für das empfangene Signal die Amplitude A_e und die Phasenverschiebung bestimmt. Das wird dann für einen eingestellten Frequenzbereich gemacht. Aus den Amplitudenverhältnissen kann der Betrag des betrachteten S-Parameters wird in Dezibel (dB) angegeben und die Phase wird in Grad (°) unmittelbar bestimmt. In der Praxis sind für viele Szenarien oft auch nur die Beträge relevant. Die Wellenimpedanz für die Messungen ist typischerweise mit 50 festgelegt.

1.5.3 Störungen durch NEXT und FEXT

NEXT und FEXT beschreiben das Übersprechen oder Nebensprechen zwischen benachbarten Kommunikationsverbindungen (oft Leitungen). Es ist eine Störungsform, die durch räumliche Nähe von Kommunikationsverbindungen entsteht. Im englischen wird dies als **crosstalk** (abgekürzt XT) bezeichnet. Der Begriff beschreibt somit allgemein die unerwünschte gegenseitige Beeinflussung eigentlich unabhängiger Kommunikationsverbindungen. Die Stärke des Übersprechens zwischen Kanälen wird in Dezibel (dB) angegeben.

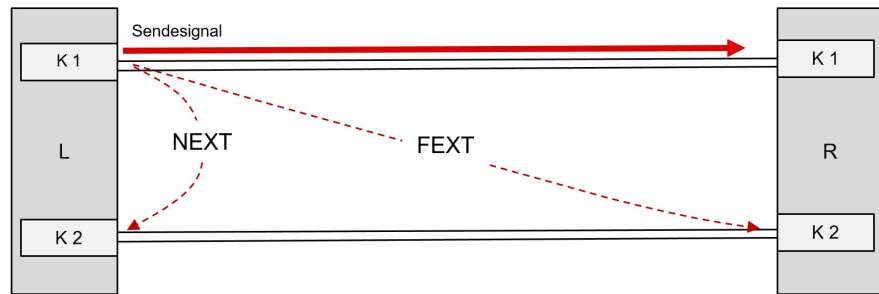


Abb. 1.10 Erläuterung zur NEXT und FEXT Störeinkopplungen in benachbarte Kommunikationsverbindungen

Als Nahübersprechen (near end crosstalk, NEXT) bezeichnet man das Störsignal, das auf Seiten eines aktuellen Senders (nahes Ende) empfangen wird. Fernübersprechen (far end crosstalk, FEXT) bezeichnet die Einkopplung durch einen störenden Sender auf der Seite des entfernten Kommunikationsteilnehmers, d.h. Sender und Empfänger befinden sich an unterschiedlichen Seiten der benachbarten Kommunikationskanäle und damit weit entfernt Kabels. Die FEXT Störung erfährt verglichen zur NEXT Störung quasi die Dämpfung der Leitung. Dies ist in der Abbildung 1.10 verdeutlicht.

Beispiel 1.1

Digitale Automatische Kupplung (DAK):

Als Beispiel betrachten wir die aktuelle Entwicklung der Digitalen Automatischen Kupplung (DAK). Ziel ist es, eine leitungsbasierte Kommunikation im Güterzug zu etablieren. Dazu werden u.a. eine Zweidraht-Kommunikation und eine Powerline-Kommunikation untersucht. Das besondere ist, dass zwischen den einzelnen Güterwagen eine Kupplung vorgesehen ist, über die mit elektrischen Kontakten die Leitungsabschnitte eines Wagens gekoppelt werden, um eine durchgängige Leitung zu realisieren. Dieses Koppellement kann damit als 2-Tor verstanden werden. Aber auch mehrere gekoppelte Wagen (mit Leitungsabschnitten und mehreren Steckverbindern) können als 2-Tor verstanden werden. Für verschiedene Leitungen und verschiedenen Kupplungen (unterschiedliche Kontakttechnologien) werden dazu insbesondere z.B. die s_{21} -Parameter bestimmt, um Aussagen zur Eignung des Kanals für bestimmte Kommunikationstechnologien ableiten zu können.

Quelle der Abbildungen im Beispiel und weitere Details: 60226-07-DAK-Phase I – Prüfbericht Datenkommunikation

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/dak-anhang-6-strom.pdf?__blob=publicationFile

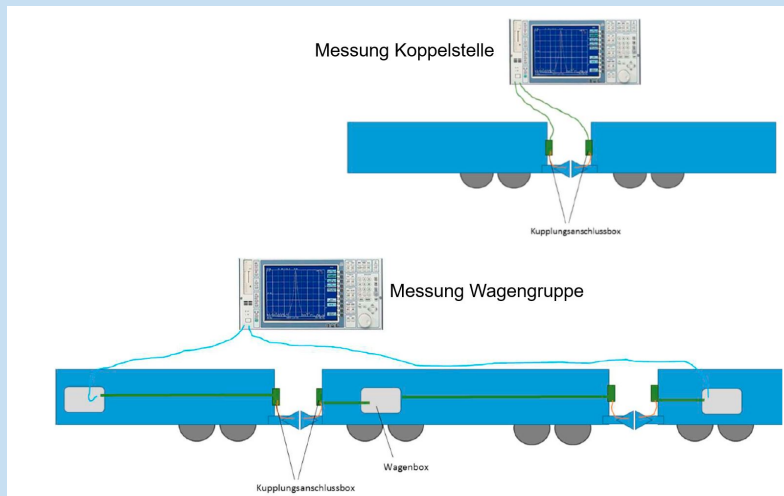


Abb. 1.11 Messaufbau zur Messung der s_{21} -Parameter in einem Kommunikationssystem

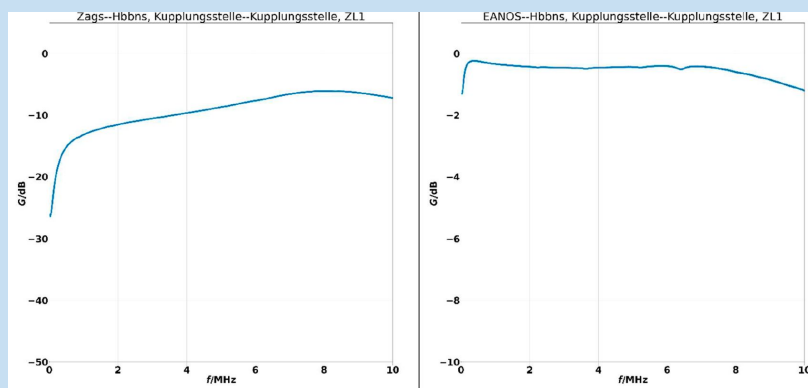


Abb. 1.12 Messergebnisse zur Messung der s_{21} -Parameter an einer Kuppelstelle für zwei verschiedenen Kupplungsstellen für eine Zweidraht-Leitung

Für die Zweidraht-Leitung wird ein Frequenzbereich bis 10 MHz betrachtet. Es wird aus den Messungen ein recht konstantes Übertragungsverhalten sichtbar, wobei die linke Grafik ein leichtes Hochpassverhalten aufweist, was auf ein auch kapazitives Kuppelungselement hinweist (evtl. kein optimaler Kontakt).

Für die Powerline sind die Verhältnisse auch für einzelne Kupplungsstelle deutlich anders und mit deutlich frequenzabhängigen Verläufen, wie die Abbildung 1.13 zeigt. Ein stark frequenzvarianter Verlauf der Kanaldämpfung ist für Kommunikationssysteme grundsätzlich herausfordernd. Die Kanalqualität wird bei den gemessenen Wagengruppen bei ca. 20 – 25 MHz deutlich schlechter. Dies kann abhängig von der technischen Umsetzung des Physical-Layers zu einer erhöhten Übertragungsfehlern führen.

Die Messungen an Wagengruppen zeigen die nächsten Abbildungen beispielhaft. Hintergrund war hier die Anforderung, dass ein System auch über eine Länge von 100 m ohne Repeater arbeitsfähig sein soll. Das meint, die Dämpfung darf nicht zu groß werden. Hier zeigt sich für die Powerline eine größere Herausforderung als für die Zweidraht-Kommunikationsleitung, auch weil ein höherer Frequenzbereich für die Übertragung nötig wird.

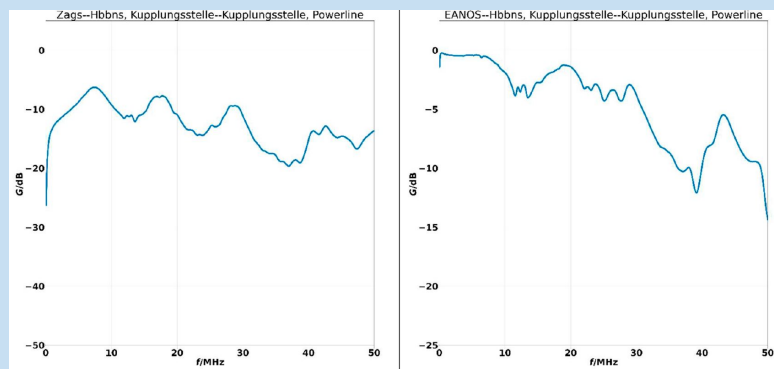


Abb. 1.13 Messergebnisse zur Messung der s_{21} -Parameter an einer Kuppelstelle für zwei verschiedenen Kupplungsstellen für eine Powerline-Leitung. Es wird ein größerer Frequenzbereich bis 50 MHz betrachtet, im dem später auch eine Powerline-Kommunikation arbeitet.

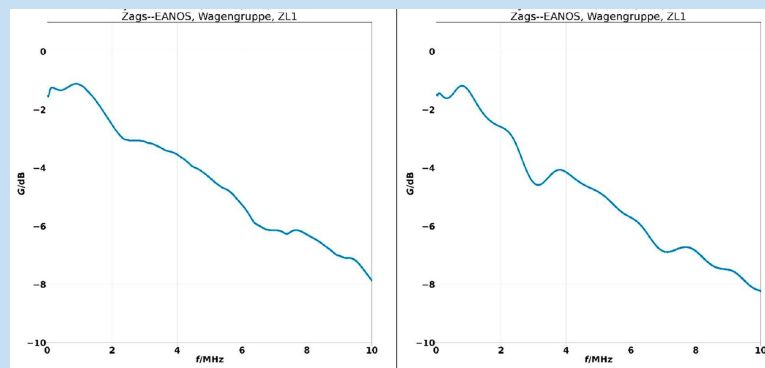


Abb. 1.14 Messergebnisse zur Messung der s_{21} -Parameter an einer Wagengruppe aus drei Wagen in verschiedene Richtungen

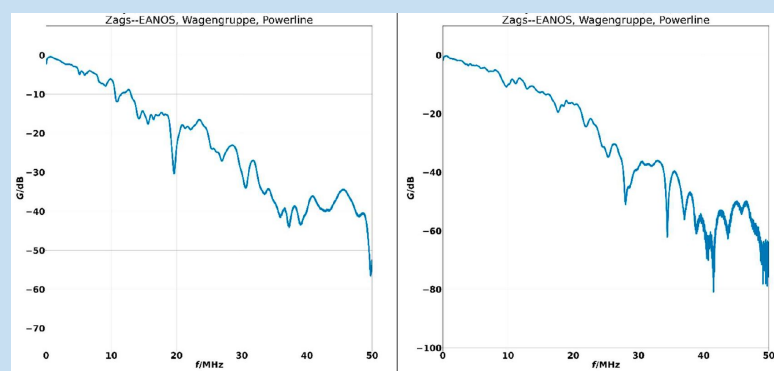


Abb. 1.15 s_{21} -Parameter an einer Wagengruppe für eine Powerline-Leitung. Es wird dabei ein größerer Frequenzbereich bis 50 MHz betrachtet.

1.5.4 Mehrwegeausbreitung / Echos

Auf Leitungen können Mehrwegeausbreitungen (Echos) eine Rolle spielen, wenn es zu Reflexionen kommt. Gründe dafür sind, wie oben besprochen, dass die Leitung nicht homogen ist, oder Leitungsabschlüsse nicht an den Wellenwiderstand angepasst sind. Mehrwegeausbreitungen können wir durch eine Überlagerung von Signalen mit unterschiedlicher Laufzeit und unterschiedlicher Dämpfung interpretieren. Ein Modell und ein Beispiel für die Auswirkungen auf das Ausgangssignal zeigt die Abbildung 1.16.

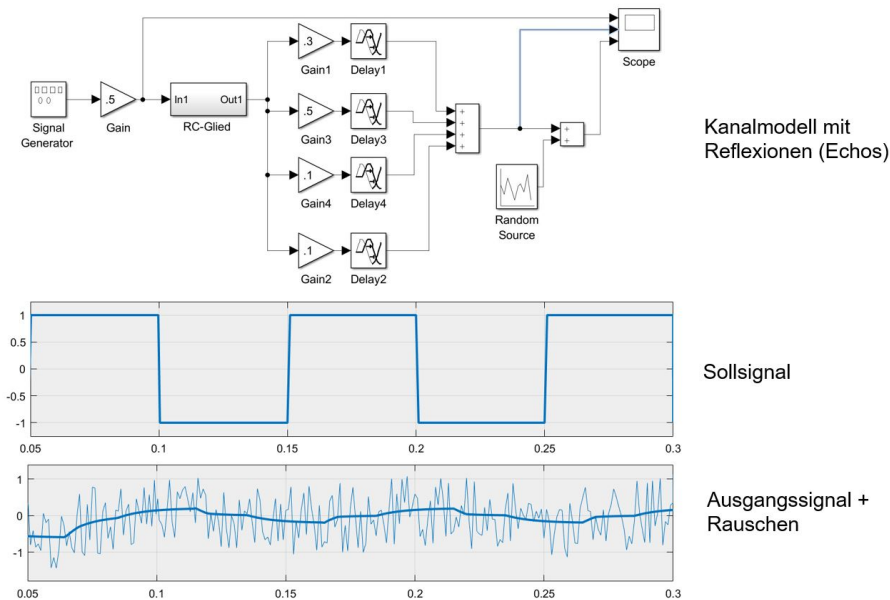


Abb. 1.16 Modell eines Kanals mit Mehrwegeausbreitung. Dadurch kann sich das Ausgangssignal signifikant verändern

1.6 Echoentzerrer und Transversalfilter

Aus der Rekonstruktion von abgetasteten Signalen ist bekannt, dass jedes Tiefpasssignal als eine Überlagerung von zeitlich verschobenen *si*-Funktionen mit entsprechender Gewichtung der Amplitude darstellbar ist.² Somit kann jedes Tiefpasssignal - und damit auch jede Impulsantwort eines Tiefpasssystems - aus der Überlagerung von geeignet gewichteten und zeitlich verschobenen *si*-Funktionen realisiert werden.

Dieser Ansatz wird im **Transversalfilter** dazu genutzt, ein Tiefpasssystem mit einer nahezu beliebigen Impulsantwort, einstellbar über die Gewichtung der einzelnen *si*-Funktionen, zu realisieren. Den Systemaufbau zeigt die folgende Abbildung 1.17.

² Das ideal abgetastete Signal ist eine Folge von gewichteten Dirac-Impulsen. Zur Rekonstruktion wird dieses impulsförmige Signal z.B. auf einen Idealen Tiefpass gegeben. Der Ideale Tiefpass antwortet auf jeden Dirac-Impuls mit der entsprechend gewichteten Impulsantwort, einer *si*-Funktion.

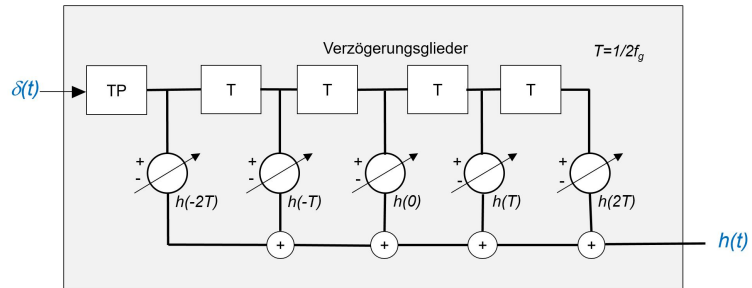


Abb. 1.17 Transversalfilter erlauben die Vorgabe eines nahezu beliebigen Tiefpasssystems mit der Impulsantwort $h(t)$. Es kann zur Echoentzerrung eingesetzt werden, indem die Parameter $h(nT)$ so eingestellt (an den Kanal adaptiert) werden, dass die gewünschte Entzerrung erreicht wird.

Ein Transversalfilter ist so aufgebaut, dass zeitlich verschobene Impulsantworten eines idealen Tiefpasses überlagert und gewichtet addiert werden. Die einzelnen, zeitlich verzögerten Signale werden auch **Echos** genannt, so dass dieses Verfahren auch als **Echo-Methode** bezeichnet wird. Durch Verändern der Gewichtungsfaktoren, d.h. der Koeffizienten am Transversalfilter, können so nahezu beliebige Impulsantworten synthetisiert werden. Da die Impulsantwort $h(t)$ und die Übertragungsfunktion $H(f)$ über die Fouriertransformation zusammenhängen, lassen sich somit auch die Übertragungsfunktionen variieren. Dieser Ansatz eignet sich sehr gut, Entzerrer für einen Kanal zu realisieren, auch adaptiv.

Frage 4

Es sei ein Tiefpasssystem gegeben, bestehend aus einem idealen Tiefpass der Grenzfrequenz $f_g = 1/(2T)$, gefolgt von einem idealen Transversalfilter mit drei Zweigen, einem unveränderten Hauptzweig und zwei Echozweigen, die durch die Laufzeitglieder $2T$ bzw. $-2T$ getrennt sind. Der Faktor für das Hauptsignals ist auf 1, die Faktoren der beiden Echos sind auf -0.5 eingestellt.

- Skizzieren Sie den Aufbau des Systems.
- Skizzieren Sie die Impulsantwort $h(t)$ des Filters.
- Geben Sie die Gleichung für die Impulsantwort $h(t)$ an.
- Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $H(f)$.
- Skizzieren Sie den Betrag von $H(f)$.

Frage 5

- Welche Eigenschaften hat ein kausales, verzerrungsfreies System?
- Was versteht man unter Dämpfungsverzerrung?
- Was sind lineare Verzerrungen?
- Was sind nichtlineare Verzerrungen?

2.1	Grundlegendes	24
2.2	Pulsformen	28
2.3	Konzept Übertragungssystem	31

2.1 Grundlegendes

Für eine digitale Übertragung im Basisband werden die als binärer Frame vorliegenden Daten getaktet auf analoge Pulssequenzen abgebildet, die dann übertragen (gesendet) werden. Pulse sind analoge Signale von endlicher Dauer (der Symboldauer) durch die über eine Signaleigenschaft (z.B. die Pulshöhe oder die Pulsamplitude) unterschiedliche Symbole repräsentiert werden können. Ein **Puls** repräsentiert ein digitales Symbol. Die Verfahren zur Abbildung einer im allgemeinen binären Symbolfolge (Bits in einem Frame) auf ein analoges Signal aus Pulsen wird als **Pulsmodulationen** bezeichnet, denn die Information (binäre Symbole) wird auf Pulseigenschaften transformiert. Steckt die Symbolzuordnung (und damit die Information) in der Pulshöhe oder Pulsamplitude, sprechen wir von einer Pulsamplitudenmodulation.

Neben dieser beschriebenen Pulsamplitudenmodulation gibt es weitere Pulsmodulationsverfahren. Eine kurze Übersicht ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen. Für Details sei auf die Literatur verwiesen.

PAM:	Pulsamplitudenmodulation; Information steckt in der Höhe der Pulse.
PWM, PDM:	Pulsweitenmodulation / Pulsdauermodulation; Pulse konstanter Höhe, Information liegt in der Zeitachse (Breite oder Dauer der Pulse).
PPM:	Puls-Phasenmodulation / Puls-Positionsmodulation, Pulse konstanter Höhe und Dauer. Die Lage im Zeitintervall ändert sich.
PFM:	Pulsfrequenzmodulation: Pulse haben konstante Breite und Amplitude. Die Häufigkeit der Pulse ist signalabhängig.

Auf diese Weise kann mit jeweils verschiedenen, diskreten Eigenschaften der Pulse eine digitale Basisbandübertragung erfolgen. Wenn diese Eigenschaften nicht diskret, sondern kontinuierlich sind, ist auch eine analoge Pulsübertragung möglich.

Wir werden im Weiteren den Fokus auf die digitale Pulsamplitudenmodulation legen.

2.1.1 Binäre Übertragung

Der Ansatz einer binären Pulsübertragung soll am Beispiel der seriellen RS 232 Schnittstelle einmal konkretisiert und verdeutlicht werden.

Beispiel 2.1

Serielle Schnittstelle RS232:

Betrachten wir die Abbildung 2.1. Im Layer 2 ist die Framestruktur für die RS232-Kommunikation in Form einer Bitsequenz festgelegt. Wir sehen nach einer Ruhephase 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Prüfbit, 1 Stopbit und eine erneute Mindestruhephase, bevor wieder ein neues Startbit übertragen werden darf. Über die Baudrate ist hier die Dauer eines Bits definiert.

Die Abbildung dieser binären Framesequenz aus 0 und 1 Symbolen auf eine Folge analoger Pulse erfolgt, indem den Bits unterschiedliche Rechteckpulse zugeordnet werden. Einem Bit 0 wird ein rect-Puls mit einem Signalwert im Bereich von -3 V bis -15 V zugeordnet. Einem Bit 1 wird ein rect-Puls mit einem Signalwert im Bereich von $+3\text{ V}$ bis $+15\text{ V}$ zugeordnet. Die Pulsdauer entspricht der Bitdauer. Damit ist eine Festlegung des OSI-Layer 1 erfolgt. Dieses nun analoge Signal - eine getaktete Pulsfolge - wird über eine Leitung vom Sender zum Empfänger übertragen.

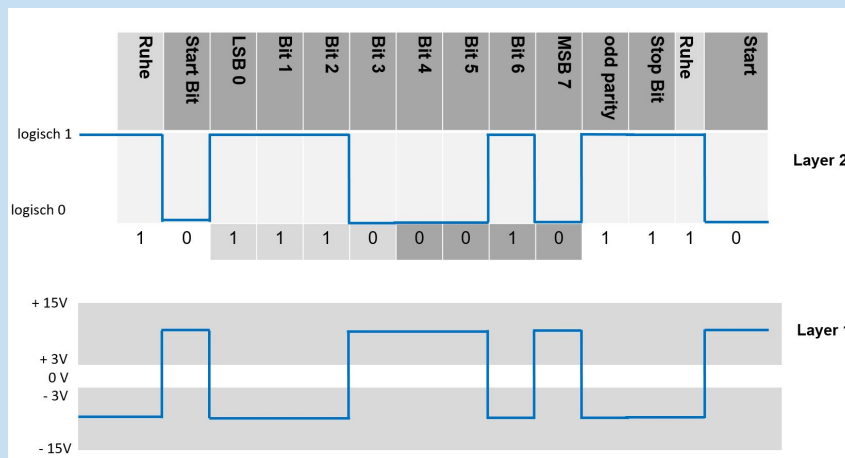


Abb. 2.1 Festlegungen zur seriellen RS232-Schnittstelle. Neben dem OSI Layer 1 und dem OSI Layer 2 sind die Baudrate und die Art des Parity-Bits (odd/even) als Parameter festzulegen.

In diesem Beispiel haben wir somit eine Zuordnung der binären Framedaten auf ein binäres, Pulssignal realisiert, d.h. ein binäres Zeichen wird auf einen Puls mit zwei Zuständen abgebildet. Die Pulsdauer - wir nennen sie die Symboldauer T - entspricht in diesem Fall der Bitdauer T_B . Wir sprechen von einer 2-wertigen **Pulsamplitudenmodulation**.

2.1.2 Mehrwertige Übertragung

Es ist aber unmittelbar ersichtlich, dass es mehr als zwei Zustände für einen Parameter wie die Pulshöhe geben kann. Das führt uns zur **mehrwertigen Pulsübertragung**. Dabei werden mehrere Bits durch einen Pulszustand codiert. Das einfachste Beispiel ist dabei, dass jeweils zwei Bits eines Frames zusammengefasst werden. Für diese zwei Bits gibt es vier mögliche Kombinationen, es werden also vier Pulszustände benötigt, um zwei Bit pro Puls zu übertragen. Dieser Ansatz einer 4-wertigen Übertragung ist in der folgenden Abbildung 2.2 verdeutlicht.

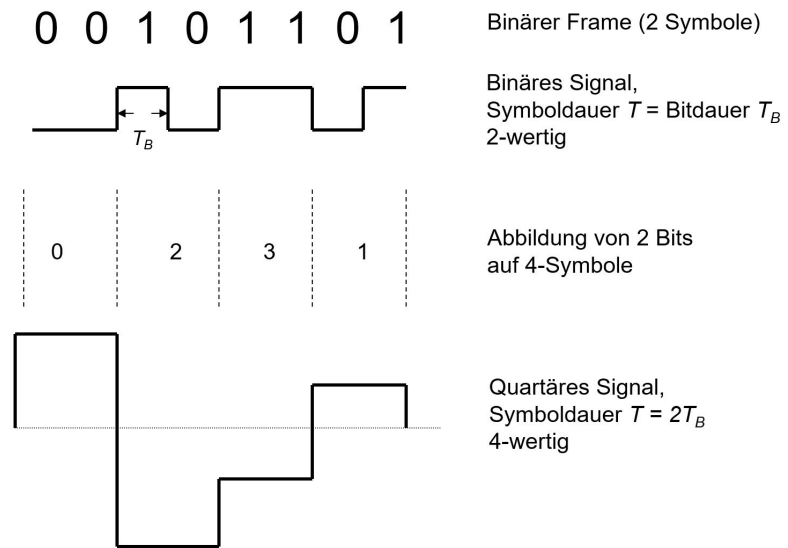


Abb. 2.2 2-wertige und 4-wertige Übertragung eines Frames. Bei der mehrwertigen Übertragung vergrößert sich die Symboldauer T

Digitale Modulationsverfahren, bei denen die Höhe (oft auch als Amplitude bezeichnet) eines Pulses modifiziert wird, heißen **Amplitude Shift Keying (ASK-Verfahren)**. Werden allgemein M verschiedene Symbole genutzt, sprechen wir von einer M -ASK. M heißt die Wertigkeit des Übertragungsverfahrens. Die verschiedenen Begrifflichkeiten sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Bezeichnung	Formelzeichen	Einheit	Erläuterung
Bitdauer	T_B	s	Zeitdauer eines Bits
Bitrate	$r_B = \frac{1}{T_B}$	Bit/s	Anzahl von Bit's pro Sekunde
Symboldauer	T	s	Zeitdauer eines Symbols
Symbolrate	$r_s = \frac{1}{T}$	Baud	Anzahl Symbole pro Sekunde
Wertigkeit	M		Anzahl von Symbolen für die Übertragung
Bitrate	$r_s \cdot \log_2(M)$	Bit/s	Anzahl von Bit's pro Sekunde

Frage 6

Ein binärer Frame, gekennzeichnet durch eine Bitzeit von 1 ms, soll mit einer 16-ASK im Basisband übertragen werden. Welche Symbolrate ist nötig?

2.1.3 Mindestbandbreite im Basisband

Wir hatten gesehen, dass wir für die Pulsübertragung zeitlich begrenzte Pulse benötigen, wie z.B. den *rect*-Puls. Aber gerade der *rect*-Puls hat natürlich im Frequenzbereich keine Begrenzung, da dessen Fouriertransformierte eine *si*-Funktion ist. Auf der anderen Seite sind Basisbandkanäle als Tiefpasssystem in der Bandbreite begrenzt. Es stellt sich somit die Frage der notwendigen **Mindestbandbreite**, wenn Impulse mit einer Symbolrate r_s übertragen werden sollen. Diese Mindestbandbreite wird **Nyquistbandbreite** B_N genannt und es gilt:

$$B_N = \frac{1}{2T} \quad (2.1)$$

Die Bandbreite des Übertragungskanal muss folglich größer als die Nyquistbandbreite sein. Dieser Zusammenhang wird in der Abbildung 2.3 verdeutlicht. Es ist als *worst case* eine periodische Pulsfolge dargestellt und es wird plausibel, dass mindestens die Grundfrequenz über den Kanal übertragbar sein muss, damit ein Empfänger die Chance hat, auf die Pulse und damit die Symbole zurückzuschließen.

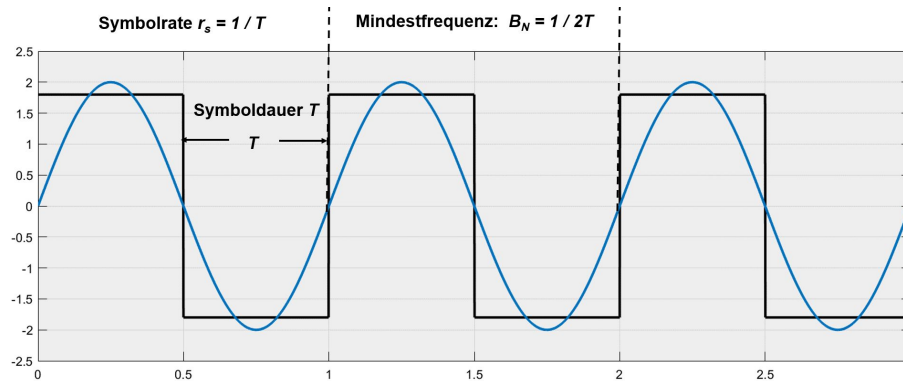


Abb. 2.3 Für eine Pulsübertragung mit der Symbolrate $r_s = 1/T$ wird mindestens die Nyquistbandbreite $B_N = 1/2T$ benötigt.

Wir sehen, dass die notwendige Mindestbandbreite nur von der Symbolrate abhängt und nicht von der Wertigkeit der Übertragung. Darin besteht ein wichtiger Vorteil der mehrwertigen Übertragung. Bei fester Bitrate wird mit zunehmender Wertigkeit der Übertragung die notwendige Bandbreite kleiner, weil sich die Dauer der Pulse verlängert. Andererseits kann bei einer festen vorgegebenen Bandbreite die übertragene Bitrate erhöht werden, indem eine mehrwertige Übertragung genutzt wird.

Beispiel 2.2

Gegeben sei ein Tiefpasskanal mit einer Bandbreite von 10 kHz.

- Welche maximale Bitrate ist auf dem Kanal möglich, wenn eine binäre Pulsübertragung genutzt wird?
- Welche Wertigkeit muss eine Pulsübertragung aufweisen, damit eine Bitrate von 100 kBit/s übertragen werden kann?

Beginnen wir mit den Randbedingungen: Wenn der Kanal 10 kHz Bandbreite aufweist, so ist die maximale Symbolrate erreicht, wenn die Nyquistfrequenz 10 kHz beträgt. Es gilt:

$$B_N = \frac{1}{2T} = 10 \text{ kHz} \rightarrow r_s = \frac{1}{T} = 2 \cdot 10 \frac{\text{kSymbole}}{\text{s}} = 20 \text{ kBaud}$$

Die maximale Symbolrate für diesen Kanal beträgt somit 20 kBaud.

- Bei einer binären Übertragung entspricht ein Symbol einem Bit. Die maximale Bitrate ist deshalb 20 kBit/s
- Es sollen 100 kBit/s bei einer Symbolrate von 20 kSymbole/s übertragen werden. Dazu muss jedes Symbol 5 Bit repräsentieren. Mit 5 Bit lassen sich $2^5 = 32$ unterschiedliche Symbole repräsentieren. Für die Übertragung wird deshalb eine 32-ASK benötigt.



Frage 7

Ein digitales Pulsübertragungssystem realisiert mit Hilfe einer 16-ASK eine Bitrate von 160 kBit/s. Welche Bandbreite muss der Tiefpasskanal dafür mindestens aufweisen?

Wir haben jetzt gelernt, dass es für Puls-Übertragungen mit einer vorgegebenen Symbolrate eine Mindestbandbreite gibt, die Nyquistbandbreite. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, wenn ein Kanal nur diese Mindestbandbreite aufweist, können rect-Pulse nicht mit dieser Symbolrate übertragen werden, weil die Bandbreite von rect-Pulsen nicht begrenzt ist. Deshalb sehen die Pulsformen bei begrenzter Bandbreite anders aus. Wir werden in diesen Fällen also immer „Kompromisspulse“ finden müssen, die zum einen eine Begrenzung im Zeitbereich sicherstellen und zum anderen über den Tiefpasskanal auch übertragen werden können.

2.2 Pulsformen

In diesem Kapitel sollen einige wichtige Pulse im Zeit- und Frequenzbereich betrachtet werden. Sowohl im Zeitbereich, als auch im Frequenzbereich bestehen dabei zunächst die Anforderungen der Begrenzung. Im Zeitbereich sollten Pulse auf die Symboldauer T begrenzt sein und im Frequenzbereich auf die Bandbreite B des Tiefpasskanals.

2.2.1 Rechteck-Puls

Der Rechteckimpuls ist die Grundfunktion eines digitalen Pulses, wie wir es oben schon betrachtet hatten. Es ist definiert als

$$p(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \quad (2.2)$$

wobei T die Symboldauer repräsentiert. Das entstehende Spektrum ist jedoch als si-Funktion unendlich ausgedehnt. Das bedeutet, dass ein Rechteckpuls über einen Tiefpasskanal nicht exakt übertragen werden kann. Die Übertragung führt zu einer Begrenzung im Frequenzbereich und verändert deshalb die Pulsform. Dies zeigt die Abbildung 2.4 sehr deutlich. In diesem Beispiel ist die Grenzfrequenz des Tiefpasses deutlich größer als die Nyquistbandbreite und trotzdem treten diese Einschränkungen auf. Für eine Pulsübertragung mit Rechteckpulsen muss somit die Grenzfrequenz des Kanals deutlich größer als die Nyquistbandbreite sein.

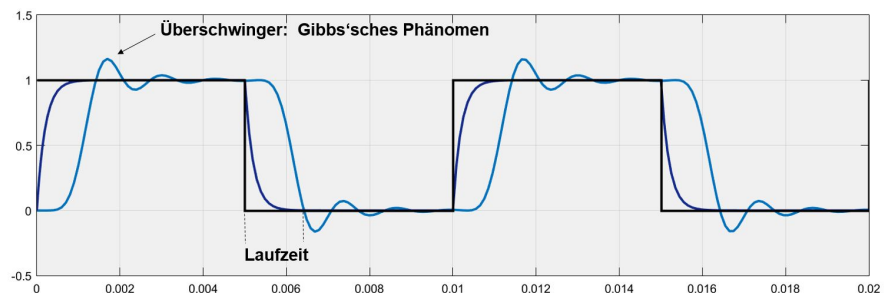


Abb. 2.4 Eine Pulsübertragung mit Rechteck-Signalen ($r_s = 200$ Baud) auf zwei Tiefpasskanälen mit der gleichen Grenzfrequenz (hier 800 Hz). Ein Tiefpass ist von der Ordnung 1 und einer von der Ordnung 8. Je höher die Ordnung, desto idealer der Tiefpass. Das führt bei Sprüngen im Zeitsignal zu Überschwingern (Gibbs'sches Phänomen).

Rechteck-Impulse haben aber den großen Vorteil, dass die Impulsdauer sehr gut beschrieben ist und sie z.B. durch einen DAC oder im binären Fall durch digitale Ausgänge an einem Mikrocontroller, recht einfach zu erzeugen sind.

2.2.2 si-Puls

Ein alternativer Puls-Ansatz besteht darin, dass das Pulssignal im Frequenzbereich scharf begrenzt wird, dass heißt, der Grundimpuls $p(t)$ wird im Frequenzbereich definiert als:

$$P(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{2f_g}\right).$$

Der im Zeitbereich zugehörige Puls ist in diesem Fall eine *si*-Funktion. Man kann den *si*-Puls als die Impulsantwort eines idealen Tiefpasses auffassen. Das Überschwingen $\ddot{u}$ ist mit 21.7 % relativ hoch und das Signal ist im Zeitbereich theoretisch unendlich ausgedehnt (praktisch eben sehr breit). Deshalb ist dieses Signal unmodifiziert für eine Datenübertragung auf den ersten Blick nicht geeignet, denn bei einer Folge von mehreren Zeichen kommt es zu Überlagerungen, wir sprechen von **Intersymbol-Interferenz** (Überlagerung von Impulsen, siehe weiter unten).

Ein weiteres Problem besteht im Zeitbereich darin, dass eine Pulsdauer nicht gut angegeben werden kann.

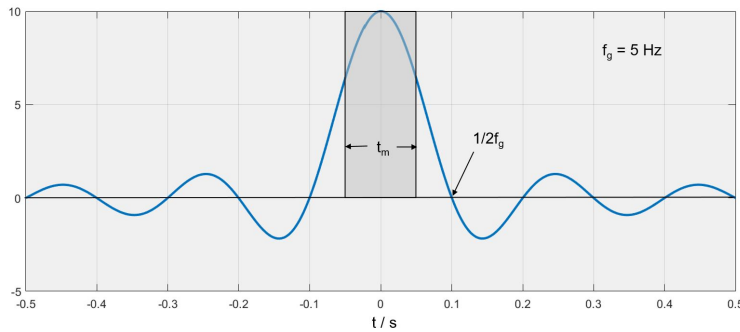


Abb. 2.5 *si*-Puls

Es stellt sich also die Frage, wie eine Pulsbreite hier definiert werden kann. Eine gängige Definition ergibt sich aus der Überlegung einen Rechteckimpuls der Breite t_m zu finden, der das gleiche Integral aufweist wie die *si*-Funktion und dabei die Höhe p_{max} der *si*-Funktion hat, wie in Abbildung 2.5 angedeutet. Für diesen Ansatz gilt:

$$p_{max} \cdot t_m = \int_{-\infty}^{\infty} p(t) dt$$

Für die weitere Betrachtung nutzen wir die die Fouriertransformierte $P(f)$ des Pulse. Es gilt:

$$P(f) = \int_{-\infty}^{\infty} p(t) \cdot \exp(-j2\pi ft) dt$$

Wir erhalten die Integration über den Puls auch, indem wir die Fouriertransformierte für $f = 0$ betrachten. Es gilt:

$$P(0) = \int_{-\infty}^{\infty} p(t) \cdot \exp(-j \cdot 0) dt = \int_{-\infty}^{\infty} p(t) dt = p_{\max} \cdot t_m.$$

So lässt sich die mittlere Impulsdauer angeben als

$$t_m = \frac{P(0)}{p_{\max}}. \quad (2.3)$$

Mit unserer Pulsdefinition über einen idealen Tiefpass im Frequenzbereich gilt $P(0) = 1$. Im Zeitbereich gilt für den Puls dann über die Fouriertransformation

$$p(t) = 2f_g \operatorname{si}(\pi 2f_g t).$$

Das Maximum $p_{\max}$ ist somit durch $2f_g$ gegeben.

Damit können wir den Zusammenhang von Pulsbreite im Zeitbereich und Grenzfrequenz für einen idealen Tiefpasskanal angeben als

$$t_m \cdot f_g = \frac{1}{2}.$$

Dieses Produkt wird als **Zeit-Bandbreitprodukt** bezeichnet. Je größer die Grenzfrequenz des Kanals ist, desto lokalisierter kann ein si-Puls bei der Übertragung sein. Allgemein kann für Tiefpasssysteme gezeigt werden, dass das Zeit-Bandbreitprodukt konstant ist.

Zeit-Bandbreitprodukt: Das Produkt aus Pulsdauer t_m im Zeitbereich und der notwendigen Bandbreite f_g im Frequenzbereich ist für Tiefpasssignale eine Konstante. Es gilt: $t_m \cdot f_g = \text{konst.}$ Man bezeichnet diesen Zusammenhang auch als die *Unschärferelation der Nachrichtentechnik*.

Für eine Begrenzung von Pulsen sowohl im Zeit- als auch im Frequenzbereich braucht es somit Kompromisse.

2.2.3 $\cos^2$ -Puls

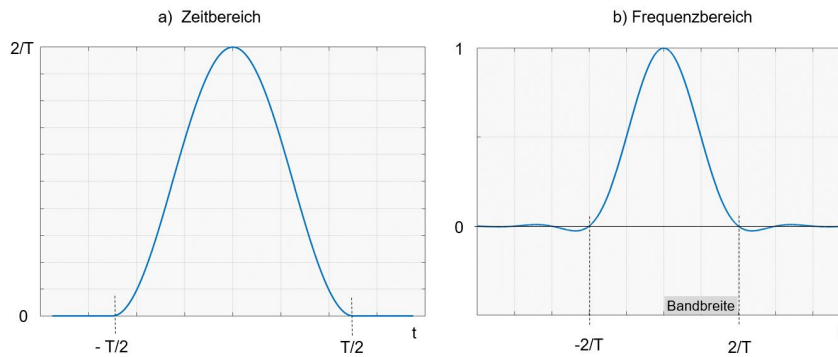
Ein wichtiger Kompromiss im Zeit- und Frequenzbereich ist der $\cos^2$ -Puls. Er ist im Zeitbereich auf die Symboldauer T begrenzt. Es gilt:

$$p(t) = \frac{2}{T} \cdot \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \cdot \cos^2\left(\pi \frac{t}{T}\right) \quad (2.4)$$

Das Spektrum ergibt sich durch Fouriertransformation als

$$P(f) = \operatorname{si}(\pi f T) + \frac{1}{2} \cdot \operatorname{si}\left(\pi \frac{f - 1/T}{1/T}\right) + \frac{1}{2} \cdot \operatorname{si}\left(\pi \frac{f + 1/T}{1/T}\right). \quad (2.5)$$

Es ist zwar noch immer theoretisch unendlich ausgedehnt, nimmt jedoch praktisch sehr schnell zu hohen Frequenzen hin ab. Frequenzanteile oberhalb von $2/T$ können hierbei nahezu vernachlässigt werden. Die Abbildung 2.6 zeigt den Puls im Zeit und Frequenzbereich.

Abb. 2.6 $\cos^2$ -Puls im Zeit- und Frequenzbereich

2.2.4 cos-Puls

Der cos-Puls wird auch über eine feste Begrenzung im Frequenzbereich definiert, wie der *si*-Puls. Es gilt hier jedoch:

$$P(f) = T \cdot \text{rect}(Tf) \cdot (1 + \cos(2\pi T f)) \quad (2.6)$$

mit einer Grenzfrequenz $f_g = 1/2T$. Im Zeitbereich erhalten wir als Puls die durch inverse Fouriertransformation die Form

$$p(t) = \text{si}\left(\pi \frac{t}{T}\right) + \frac{1}{2} \cdot \text{si}\left(\pi \frac{t-T}{T}\right) + \frac{1}{2} \cdot \text{si}\left(\pi \frac{t+T}{T}\right) \quad (2.7)$$

Auch dieser cos-Puls ist im Zeitbereich unendlich ausgedehnt, klingt jedoch sehr schnell ab. Er kann z.B. mit der Echo-Methode (vgl. Transversalfilter) erzeugt werden und weist ein sehr geringes Überschwingen von nur 2 % auf.

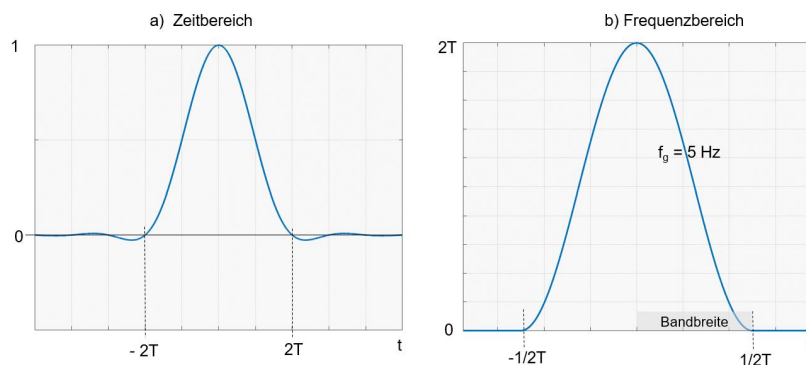


Abb. 2.7 cos-Puls im Zeit- und Frequenzbereich

2.3 Konzept Übertragungssystem

2.3.1 Allgemeiner Grundaufbau

Der Grundaufbau für ein **digitales Übertragungssystem** ist in der Abbildung 2.8 skizziert. Ausgangspunkt für die Betrachtung ist eine digitale Symbolfolge d_n , die mit der Symboldauer T getaktet ausgegeben wird. Jedes Symbol wird im Sender zu einem Puls umgesetzt, z.B. mit symbolspezifischer Pulshöhe (Amplitude). Das Erzeugen kann z.B. durch eine mit der jeweiligen Pulshöhe gewichteten Dirac-Stoßfolge erfolgen, die auf ein Pulsformfilter mit der Impulsantwort $g_s(t)$ gegeben wird. So wird am Filterausgang ein Puls generiert, der durch die Impulsantwort $g_s(t)$ bestimmt ist. Ist diese z.B. eine Rechteck-Funktion, so lassen sich rechteckförmige Signalverläufe erzeugen, wie wir es für die Diskussion oben schon betrachtet hatten. Sind die Impulsantworten keine Rechteckfunktionen, so resultieren andere Signalverläufe.¹ So entsteht eine Pulsfolge $p_s(t)$ als Sendesignal. Dieses dann analoge Signal wird über einen Kanal übertragen.

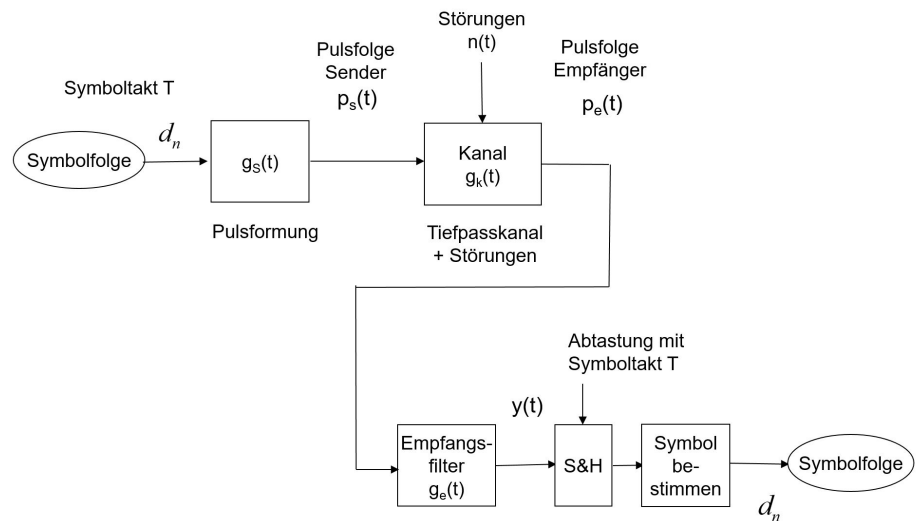


Abb. 2.8 Grundaufbau eines Digitalen Übertragungssystems

Am Eingang der Empfangseinheit liegt das durch den Kanal modifizierte Signal $p_e(t)$ vor. Auf der Empfangsseite geht es bei digitalen Systemen nicht darum, den jeweiligen Puls möglichst genau zurückzugewinnen, sondern Ziel, ist zu entscheiden, welches Symbol übertragen wurde, um die digitale Information zurückzugewinnen. Das Empfangssignal kann über einen Empfangsfilter aufgearbeitet werden, um ein für den nächsten Schritt am besten geeignetes Signal $y(t)$ zu erhalten. Dieser nächste Schritt ist die Abtastung, um aus dem zeitdiskreten Abtastwert durch einen Entscheidungsprozess auf das ursprünglich gesendete digitale Symbol schließen zu können. Für eine einfache Rückgewinnung der digitalen Informationen ist auch eine direkte Abtastung des empfangen Signals möglich. Wichtige Voraussetzung hier ist, dass zum richtigen Zeitpunkt abgetastet wird. Dafür wird auf der Empfangsseite eine sehr gute Synchronisation benötigt. Damit werden wir uns im nächsten Kapitel detaillierter befassen.

2.3.2 Puls-Code-Modulation(PCM)

Das Schema eines **PCM-Übertragungssystems** zeigt die Abbildung 2.9. Mit Hilfe der PCM werden zeit- und wertkontinuierliche Signale digital übertragen, d.h. als zeit- und wertdiskrete Signale.

¹ Alternativ kann die Pulsformung natürlich auch über einen Controller, der einen DAC ansteuert, erfolgen.

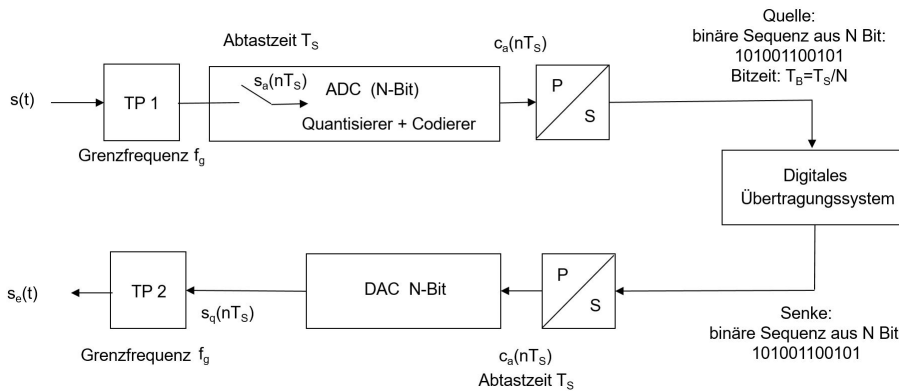


Abb. 2.9 Grundaufbau eines PCM-Übertragungssystems

Die notwendige Umformung eines analogen Signals $s(t)$ in ein digitales erfolgt durch die Abtastung, Quantisierung und binärer Codierung. Diese Schritte werden in einem ADC realisiert. So entsteht für jeden Abtastwert eine binäre Sequenz (z.B. 16 Bit / Abtastwert), die dann mit einem digitalen Übertragungssystem, wie wir es oben diskutiert haben, übertragen werden kann. Auf der Empfangsseite wird die binäre Sequenz für jeden Abtastwert wieder zurückgewonnen. Mit diesem binären Code für einen Abtastwert, kann dann ein DAC angesteuert werden, der daraus wieder das ursprüngliche quantisierte Signal erzeugt. Durch einen Rekonstruktionstiefpass hinter dem DAC kann dann das ursprüngliche Signal zurückgewonnen werden. Dabei ist zu beachten, dass diese Rekonstruktion fehlerbehaftet sein kann. Fehlerquellen sind:

- die Quantisierung auf der Sendeseite ist irreversibel. Es tritt somit ein Ausgangssignal auf, das durch Quantisierungsrauschen gestört ist.
- Bitfehler, die bei der Übertragung aufgetreten sind, führen auch zu falschen Ausgangswerten des DAC.

Anwendungsfeld der PCM ist insbesondere die Digitale Musikübertragung (z.B. wav-Files), CD, etc. und deren Wiedergabe.

Beispiel 2.3

PCM für analoges Signale: Ein analoges Signal mit einer Grenzfrequenz von 16 kHz wird abgetastet, mit 256 Stufen quantisiert und anschließend binär codiert. Das codierte Signal wird mit zwei zusätzlichen Bits als Synchronisationsinformation versehen und binär durch eine Pulsfolge übertragen.

- Mit welcher Abtastrate muss das Signal mindestens abgetastet werden?
- Mit welcher Symbolrate erfolgt die Übertragung?
- Was ist die Mindestbandbreite, die für die oben genannte Übertragung nötig ist?

zu a)

Um das Signal fehlerfrei rekonstruieren zu können, muss das analoge Signal mit mindestens der doppelten der maximal im Signal enthaltenen Frequenz abgetastet werden. Die Abtastfrequenz ist somit mindestens 32 kHz (32 kSample/s).

zu b)

Jeder Abtastwert (Sample) wird durch 8 Bit repräsentiert. Zu diesen 8 Datenbit kommen noch 2 Bits für die Synchronisation (Startbit, Stopbit) hinzu. Damit müssen für einen Abtastwert 10 Bit übertragen werden. Bei einer Abtastfrequenz von 32 kSample/s und 10 Bit/Sample, die zu übertragen sind, ergibt sich eine Bitrate von 320 kBit/s. Das entspricht bei binärer Übertragung einer Baudrate von 320 kBaud.

zu c)

Die Mindestbandbreite ist durch die Nyquistbandbreite im Basisband gegeben, die sich aus der Symbolrate ($1/T$) berechnet. Mit $B_N = 1/2T$ ergibt sich eine Mindestbandbreite von 160 kHz.



Eignung von Pulsformen

3

3.1	Nyquistkanal und Intersymbolinterferenz	36
3.2	Augendiagramm	41

3.1 Nyquistkanal und Intersymbolinterferenz

3.1.1 Herleitung des 1. Nyquistkriteriums (optional)

Pulse werden über Tiefpasskanäle übertragen. Das bedeutet, dass Pulse im Prinzip zeitlich nicht beliebig lokalisiert oder begrenzt werden können. Ein Puls, der für eine Symbolzeit T übertragen wird, kann durchaus auch zu späteren Zeitpunkten noch Einfluss nehmen und sich mit anderen Pulsen überlagern. Das nennen wir **Intersymbolinterferenz** und es kann dazu führen, dass Übertragungsfehler auftreten, weil auf der Empfangsseite beim Abtasten durch Intersymbolinterferenz veränderte Signalwerte vorliegen. Ziel eines Übertragungssystems ist es deshalb, dass auf der Empfangsseite zum Abtastzeitpunkt keine Pulsveränderung durch Intersymbolinterferenz vorliegt. Diese Randbedingung wollen wir im Folgenden für eine Pulsamplitudenmodulation ein wenig genauer betrachten.

Die auf den Kanal gegebene Pulsfolge $p_s(t)$ kann beschrieben werden als

$$p_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} d_n \cdot g_s(t - nT) \quad (3.1)$$

wobei $g_s(t)$ die Impulsantwort eines Pulsformfilters darstellt und d_n die Amplitudenwerte der digitalen Symbole repräsentiert. Dieses Signal wird über den Kanal, der durch eine Impulsantwort $g_k(t)$ gekennzeichnet ist und über das Empfangsfilter, das durch die Impulsantwort $g_e(t)$ beschrieben ist, übertragen. Das Signal $y(t)$, das im Empfänger abgetastet wird, ist also beschreibbar durch das determinierte Verhalten und ein zusätzliches additives Rauschsignal $n(t)$, das nicht weiter spezifiziert werden soll als:

$$y(t) = p_s(t) * g_k(t) * g_e(t) + n(t) \quad (3.2)$$

oder

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} d_n \cdot g_s(t - nT) * g_k(t) * g_e(t) + n(t) \quad (3.3)$$

Betrachten wir es einmal anders herum: Auf der Empfangsseite wünscht man sich ein Empfangssignal $y(t)$, aus dem man die einzelnen Puls für die übertragenen Symbole direkt identifizieren kann und insbesondere zu den Abtastzeitpunkten nT daraus die digitalen Symbole (oder Amplituden) d_n zurückgewonnen werden können. Es sollte folgendermaßen aufgebaut sein:

$$y(t) = \mu \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} d_n \cdot p(t - nT) + n(t) \quad (3.4)$$

Es wird somit möglich, aus dem Empfangssignal die ursprünglichen Werte für d_n zurückzugewinnen. Das gesamte Signal darf dabei mit einen Verstärkungsfaktor μ versehen sein und ein additiver Rauschanteil $n(t)$ ist ebenfalls zuzulassen.

Die Frage ist, wie muss das $p(t)$ vor der Abtastung aussehen? Wir können folgende Randbedingungen setzen: $p(t = 0) = 1$. Diese ist immer möglich, da wir den Normierungsfaktor μ beliebig gesetzt haben. Somit folgt für unseren Puls $p(t)$ die Bedingung:

$$\mu \cdot p(t) = g_s(t) * g_k(t) * g_e(t), \quad (3.5)$$

oder für eine Darstellung im Frequenzbereich:

$$\mu \cdot P(f) = G_s(f) \cdot G_k(f) \cdot G_e(f) \quad (3.6)$$

Das gewünschte Empfangssignal wird im Empfänger abgetastet, zu den Zeiten $t_i = i \cdot T$. Das abgetastete Signal sollte sich also darstellen als:

$$y(t_i) = \mu \cdot d_i + n(iT) + \sum_{n=-\infty; n \neq i}^{\infty} d_n \cdot p(iT - nT). \quad (3.7)$$

Das abgetastete Signal kann also Beiträge haben aus:

- der Information (dem Puls) zum Zeitpunkt $t = iT$.
- den Störungen durch Rauschen zum Zeitpunkt $t = iT$.
- den Beiträgen aus anderen Pulsen (Intersymbolinterferenz).

Die Intersymbolinterferenz ist zu vermeiden. Die gelingt, wenn die Pulse $p(t)$ zum Abtastzeitpunkt folgender Bedingung - der **1. Nyquistbedingung** - genügen:

$$p(iT - nT) = \begin{cases} 1 & \text{für } i = n \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Damit sind Anforderungen für die gesamte Übertragungsstrecke bis zum Abtaster für die Sendeimpulse festgelegt, die für eine Pulsübertragung genutzt werden können. Nur Pulsformen, die an der Empfängerseite dieses Kriterium erfüllen sind geeignet für eine Übertragung. Rechteckimpulse, die zeitlich eng begrenzt sind, erfüllen diese Bedingung. Das erfordert jedoch für die Übertragung eine sehr große Bandbreite. Um Kompromisse zu finden, erfolgt eine Betrachtung dieser Bedingung im Frequenzbereich.

Wird ein Puls $p(t)$ ideal abgetastet zu den Zeiten $t = kT$, so ist das abgetastete Signal $p_\delta(t)$ beschrieben als

$$p_\delta(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p(kT) \cdot \delta(t - kT). \quad (3.8)$$

Der abgetastete Puls hat ein periodisches Spektrum, das geschrieben werden kann als

$$P_\delta(f) = \frac{1}{T} \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} P\left(f - \frac{k}{T}\right). \quad (3.9)$$

oder über die Fouriertransformation als

$$P_\delta(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} p(kT) \cdot \delta(t - kT) \cdot \exp(-j2\pi ft) dt. \quad (3.10)$$

Wir können an dieser Stelle eine kleine Variablentransformation vornehmen gemäß $k = i - n$ dann folgt

$$k = \begin{cases} 0 & \text{für } i = n \\ \neq 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Ist das erste Nyquistkriterium erfüllt, so ergibt sich als Schlussfolgerung für den Frequenzbereich:

$$P_\delta(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} p(0) \cdot \delta(t) \exp(-j2\pi ft) dt = p(0) \cdot 1 = 1. \quad (3.11)$$

Das bedeutet: Für die Übertragung eines Pulses ohne Intersymbolinterferenz muss für den Impuls vor dem Abtaster im Frequenzbereich die Bedingung

$$konst = p(0) = \frac{1}{T} \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} P\left(f - \frac{k}{T}\right) \quad (3.12)$$

erfüllt sein. Wir nennen dies das **1. Nyquistkriterium im Frequenzbereich**.

3.1.2 Übertragung ohne Intersymbolinterferenz

Eine Pulsübertragung im Basisband gelingt dann ohne Intersymbolinterferenz, wenn das 1. Nyquistkriterium erfüllt ist.

1. Nyquistkriterium im Frequenzbereich: Für empfangene Pulse $p(t)$, die jeweils nach einer Symboldauer T abgetastet werden, tritt keine Intersymbolinterferenz auf, wenn die Pulse im Frequenzbereich der Bedingung

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} P\left(f - \frac{k}{T}\right) = \text{konst}$$

genügen.

Beispiel 3.1

Nyquistkanal: Ein Nyquist-Kanal ist ein idealer Tiefpasskanal mit der Grenzfrequenz $f_g = B_N = 1/2T$, auf dem Pulse mit der Rate $r_s = 1/T$ übertragen werden. Dies gelingt, wenn die Pulsform die Impulsantwort eines idealen Tiefpasses ist, der im Frequenzbereich durch die Bandbreite B_N beschrieben ist. Dann wird das erste Nyquistkriterium erfüllt, wie die Abbildung 3.1 verdeutlicht.

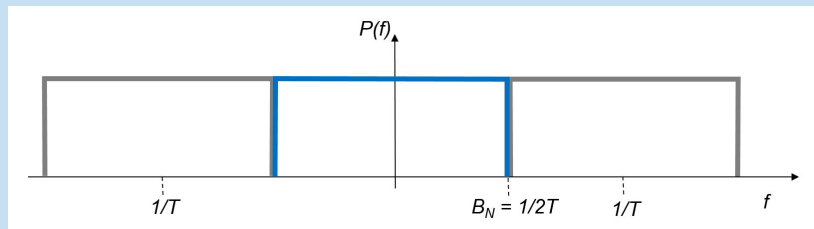


Abb. 3.1 Nyquistkanal: Es erfolgt eine Übertragung mit der Mindestbandbreite $B_N = 1/2T$

Die zugehörigen Pulsformen sind *si*-Funktionen. Eine solche Pulsfolge und das Ergebnis einer Überlagerung ist in der folgenden Abbildung 3.2 beispielhaft dargestellt.

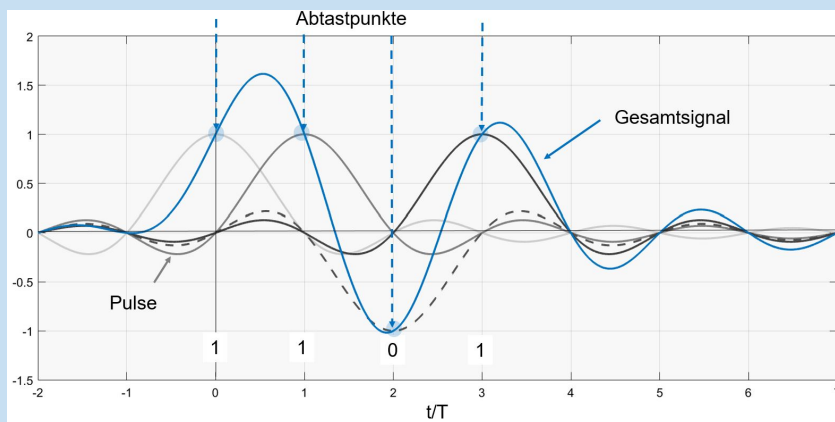


Abb. 3.2 Digitale Übertragung durch si-Pulse. Das Beispiel zeigt die Übertragung der binären Sequenz 1101. für das Bit 1 ist die Pulshöhe +1, für das Bit 0 ist die Pulshöhe -1. Aus dem überlagerten Gesamtsignal kann die jeweilige Pulshöhe am Abtastzeitpunkt zurückgewonnen werden.

3.1.3 Pulse mit Nyquistflanke

Die Nyquistbedingung kann auch mit anderen Pulsformen als den si-Pulsen realisiert werden. Ein weiteres Beispiel im Frequenzbereich zeigt die Abbildung 3.3, in der ein Pulsspektrum mit sogenannter **Nyquist-Flanke** dargestellt ist.

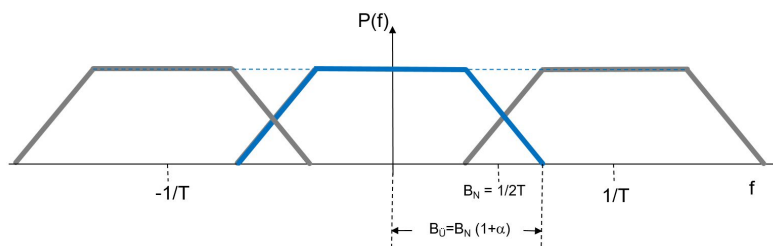


Abb. 3.3 Pulse mit Nyquistflanke. Die notwendige Übertragungsbandbreite B_0 vergrößert sich.

Es gibt im Verlauf der Pulsdarstellung im Frequenzbereich einen konstanten Bereich und einen Bereich, in dem ein linearer Abfall erfolgt, der durch einen Parameter α gekennzeichnet ist. Die Überlagerung von verschobenen Spektren führt in so einer Konstellation wieder zur Erfüllung des 1. Nyquistkriteriums. Allerdings wird hierfür ein Tiefpasskanal mit einer größeren **Übertragungsbandbreite** B_0 benötigt. Der Verlauf der Flanke muss punktsymmetrisch sein, damit die Summenbildung eine Konstante ergibt. Deshalb nimmt α Werte aus dem Intervall $[0, 1]$ an.

Weitere Pulsformen, die sich gut realisieren lassen und die dem 1. Nyquistkriterium genügen, sind Verläufe, in denen die Flanken im Spektrum einen cos-Verlauf haben. Wir nennen sie

Pulse mit cos-Roll-Off. Sie können durch sogenannte raised-cosine-Filter realisiert werden. Auch hier wird die benötigte Bandbreite gegenüber der Nyquistbandbreite vergrößert. Als Parameter wird hierzu der **Roll-off-Faktor** α eingeführt. Die Zusammenhänge sind aus Abbildung 3.4 zu entnehmen.

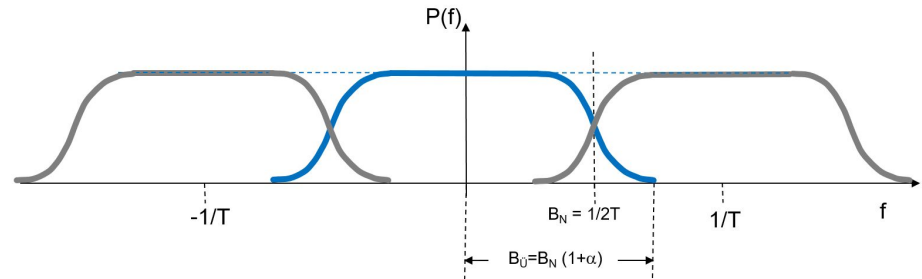


Abb. 3.4 Impulse mit Cos-Roll-Off

Für $\alpha = 0$ ergibt sich der Nyquistkanal (ideales Tiefpassfilter) und für $\alpha = 1$ ergibt sich ein cos-Puls, wie wir ihn bei den Pulsformen schon kennengelernt hatten.

Übertragungsbandbreite: Pulse mit Nyquist-Flanke erlauben eine Übertragung ohne Intersymbolinterferenz. Die dazu mindestens notwendige Übertragungsbandbreite B_U hängt vom Roll-Off-Faktor α , der Werte aus dem Intervall $[0, 1]$ annehmen kann und von der Nyquistbandbreite B_N ab. Es gilt:

$$B_U = B_N \cdot (1 + \alpha)$$

Hinweis 1: Alle Überlegungen bezogen sich auf die Pulsform am Eingang des Abtasters. In der Praxis ist es oft so, dass die Pulsform auf der Senderseite durch ein Pulsformfilter festgelegt wird. Das bedeutet jedoch, dass die nachfolgenden Elemente, wie Kanal und Empfangsfilter, sich im relevanten Frequenzbereich wie ein idealer Kanal verhalten müssen, damit die Pulsform am Abtaster das Nyquistkriterium erfüllt.

Hinweis 2: Die Nutzung dieser speziellen Pulsformen wird dann benötigt, wenn man mit der Nyquist-Bandbreite im Bereich der Kanalbandbreite liegt. Ist die Bandbreite des Kanals viel größer als die Nyquistbandbreite, so wird oft mit *rect*-Pulsen im Zeitbereich gearbeitet.

Beispiel 3.2

Basisbandübertragung: Betrachten wir als Beispiel eine binäre Quelle, die Daten mit einer Rate von 56 kBit/s liefert. Diese Daten sollen mit einer 4-ASK übertragen werden, die Pulse mit Cosinus-Roll-Off nutzt.

- Welche Übertragungsbandbreite wird für die Roll-Off-Faktoren $\alpha = 0.25$ und $\alpha = 1.0$ mindestens benötigt?
- Welches ASK-Verfahren erlaubt die geforderte Datenrate, wenn die Übertragungsbandbreite auf 7 kHz begrenzt ist und Pulse mit einem Roll-Off Faktor von $\alpha = 0.5$ genutzt werden?

Betrachten wir als erstes die Randbedingungen: Eine 4-ASK erlaubt 2 Bit/Symbol. Bei der gegebenen Bitrate müssen wir für das Übertragungssystem somit eine Symbolrate von $r_s = 28$ kBaud realisieren.

zu a): Um die Übertragungsbandbreite zu bestimmen, nutzen wir die Beziehung

$$B_U = B_N \cdot (1 + \alpha) = \frac{1}{2T} (1 + \alpha) = r_s \cdot \frac{1 + \alpha}{2} \text{ Hz}$$

Setzen wir die beiden Werte für α ein so erhalten wir für $\alpha = 0.25$ eine Übertragungsbandbreite von 17.5 kHz und für $\alpha = 1$ eine Übertragungsbandbreite von 28 kHz.

zu b): Aus der Übertragungsbandbreite und dem Roll-Off-Faktor können wir über

$$r_s = \frac{2 \cdot B_U}{1 + \alpha}$$

auf die maximale Symbolrate schließen. Es ergibt sich hierfür ein Wert von 7 kBaud. Um damit 56 kBit/s zu übertragen, muss jedes Symbol $56/7=8$ Bit repräsentieren. Das ist mit einer 256-ASK möglich. ▶

3.2 Augendiagramm

Wie können wir nun Pulsformen und die Güte der Übertragung beurteilen? Ein wichtiges Hilfsmittel hierzu ist das **Augendiagramm**. Ein Augendiagramm ist im Prinzip eine oszilloskopische Aufzeichnung der empfangenen Pulsfolge, wobei zu Beginn einer jeden Symbolzeit ein neuer Triggerimpuls vorliegt, d.h. die Aufzeichnung von vorne beginnt. So sieht man in der Überlagerung alle verschiedenen Signalverläufe, die während einer Symbolzeit möglich sind bzw. aufgetreten sind. Dies wird in der Abbildung 3.5 verdeutlicht.

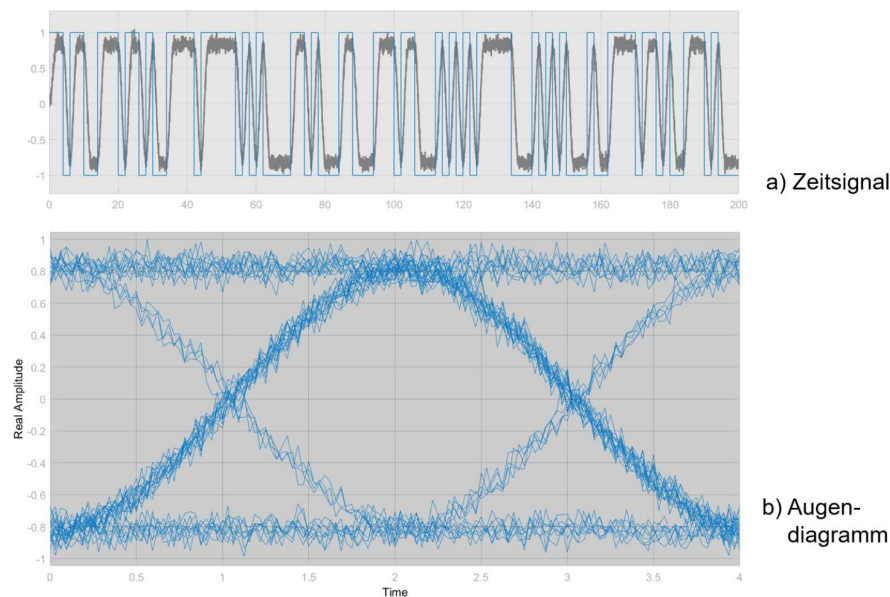


Abb. 3.5 Schematische Darstellung eines simulierten Augendiagramms für eine binäre Übertragung mit mit einem cos-Puls

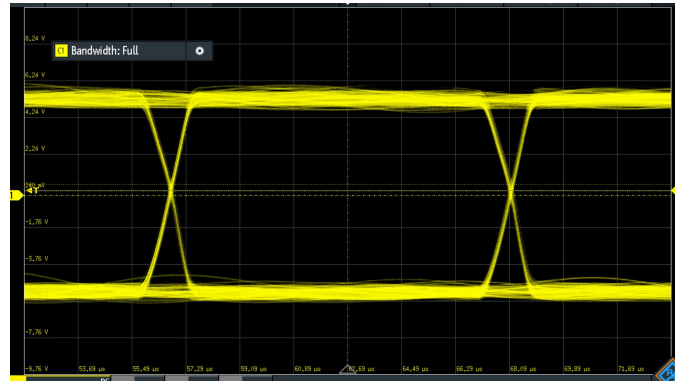


Abb. 3.6 Gemessenes Augendiagramm für eine bipolare binäre Übertragung mit einem Rechteck-Puls

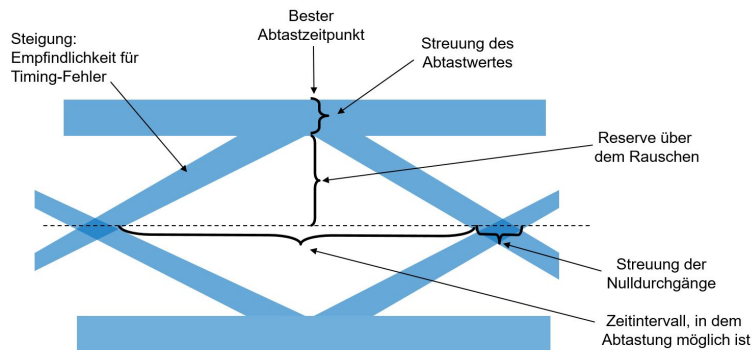


Abb. 3.7 Schematische Darstellung eines Augendiagramms für eine binäre Übertragung

Was ist nun aus dem Augendiagramm ersichtlich, und in welcher Beziehung ist es für die Beurteilung von zu übertragenden Pulsen hilfreich?

Folgende Informationen lassen sich entnehmen, wie in der Abbildung 3.7 schematisch zusammengefasst ist:

- Der beste Abtastzeitpunkt kann ermittelt werden. Er liegt dort, wo die maximale Augenöffnung vorliegt.
- Man entnimmt den Störbereich der Signale. Dies sind Schwankungen, die beim Abtastwert zu erwarten sind.
- Die Steigung ist ein Maß für die Empfindlichkeit bei fehlerhaften Abtastzeitpunkt.
- Die Augenöffnung gibt den Zeitbereich an, in dem eine Abtastung des Signals überhaupt sinnvoll möglich ist.
- Es ist eine Störungsbreite bei den Nulldurchgängen ersichtlich. Dies ist für die Taktückgewinnung und spätere Synchronisation wichtig.

Somit ist das Augendiagramm ein wichtiges Hilfsmittel, um die Eigenschaften der Pulsübertragung im Basisband beurteilen zu können.

Hinweis: Hat man mehrwertiges Signal, so stellen sich auch entsprechende mehrwertige Augenöffnungen dar.

Empfängerstrukturen und Synchronisation

4.1	Grundstruktur von Empfängern	44
4.2	Framesynchronisation	44
4.3	Symbolsynchronisation	46
4.4	Empfangsfilter	50
4.5	Entscheider	54

4.1 Grundstruktur von Empfängern

Die Prinzipstruktur einer Empfangseinrichtung für eine binäre Übertragung ist in der Abbildung 4.1 dargestellt. Die Empfangseinheit empfängt ein analoges Signal, das durch Rauschen gestört ist und das eine binäre Pulsfolge repräsentiert.

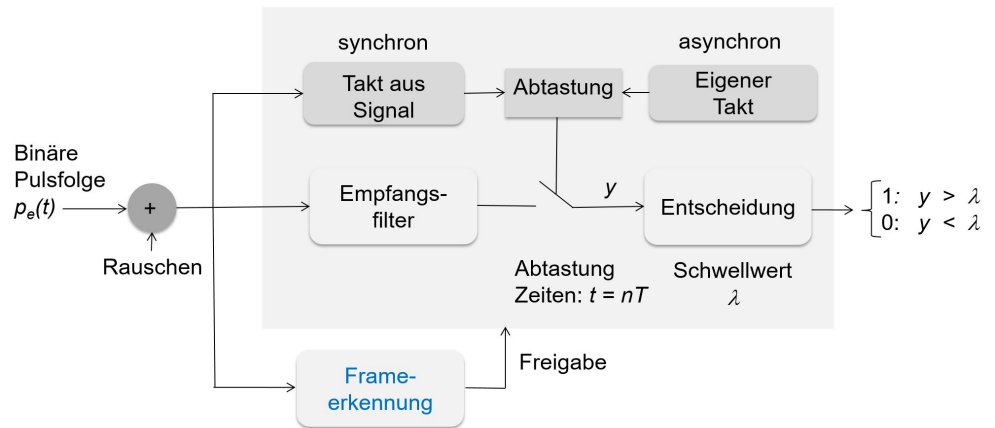


Abb. 4.1 Schematische Darstellung einer Empfangseinheit am Beispiel einer binären Übertragung

Die Empfangseinheit besteht aus zwei Kernelementen: der Frameerkennung und der Symbolerkennung.

- **Frameerkennung:** Aus dem Empfangssignal muss der Anfang eines Frames identifiziert werden. Erst danach ist es möglich, übertragene Symbole zu erkennen. Die Frameerkennung liefert quasi eine Freigabe für die dann folgende Erkennung der einzelnen Symbole. Sie basiert oft auf einer speziellen Kennung, die wir in der Diskussion von Framestrukturen als „Start-of-Frame“ kennengelernt hatten. Der Empfänger synchronisiert sich auf den Beginn des empfangenen Frames, wir sprechen deshalb auch von **Framesynchronisation**.
- **Symbolerkennung:** In diesem Block geht es darum, aus dem Empfangssignal die digitalen Symbole zurückzugewinnen und eine digitale Symbolsequenz zu erzeugen. Grundlage dafür ist eine Abtastung zu den „richtigen“ Zeitpunkten, d.h. die Abtastung muss synchronisiert zu den Symbolen erfolgen. Wir sprechen von **Symbolsynchronisation**. Aus dem Abtastwert wird auf das digitale (oder binäre) Symbol geschlossen. Das basiert auf Schwellwertentscheidungen, die in einem **Entscheider** durchgeführt werden. Basis für die Entscheidung ist der Abtastwert. Als Abtastwert muss dabei nicht unbedingt das Empfangssignal direkt abgetastet werden, sondern es ist sehr oft ein **Empfangsfilter** vorgeschaltet, der das Empfangssignal für die Abtastung nochmals aufbereitet.

Mit diesen Kernaufgaben werden wir uns in den folgenden Abschnitten beschäftigen.

4.2 Framesynchronisation

Wir hatten oben gesehen, dass auf der Empfangsseite zwei Formen der Synchronisation gibt: Framesynchronisation und Symbolsynchronisation. Es stellt sich die Frage, was man zuerst benötigt. Das hängt davon ab, wie die Frameerkennung funktioniert und welches Verfahren der Symbolsynchronisation genutzt wird. Wir wollen uns das an zwei System-Beispielen verdeutlichen:

Beispiel 4.1

Telex: Die Fernschreibtechnologie ist ein sehr altes Verfahren, dass aufgrund der einfachen Struktur aber sehr gut geeignet ist, das Prinzip für eine asynchrone Übertragung und für eine Framesynchronisation zu betrachten. Die Frame-Struktur zeigt die Abbildung 4.2.

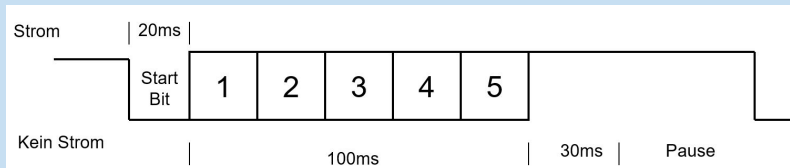


Abb. 4.2 Framestruktur einer binären Telex-Übertragung. In einem Frame werden 5 Datenbit übertragen und es gibt ein Startbit. Die Bitdauer beträgt 20 ms. Nach den Datenbits erfolgt eine Ruhephase von mindestens 30 ms. Danach ist eine neue Übertragung möglich.

Die Symbole werden in diesem System abgebildet durch Strom in der Leitung, oder kein Strom. Im Ruhezustand fließt Strom (so lassen sich Fehler wie Leitungsbruch erkennen).

Für die Frameerkennung wird das empfangene Signal mit einer Rate abgetastet, die deutlich größer als die Bitrate ist. Der Empfänger befindet sich im Modus „Suche Startbit“. Sobald stromloser Zustand erkannt wird, wird hier z.B. 2 mal erneut abgetastet. Liegt noch immer der stromlose Zustand vor, wird auf ein gültiges Startbit geschlossen. Die Frameerkennung und -synchronisation ist abgeschlossen und der Empfänger wird vom Modus „Suche Startbit“ in den „Modus Empfangen“ geschaltet.

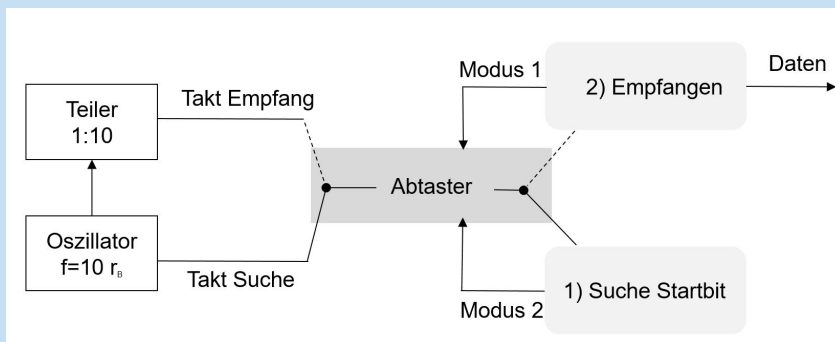


Abb. 4.3 Frameerkennung und Empfang als verschiedenen Zustände des Empfängers

Im *Modus Empfangen* wird alle 20 ms das vorliegende Signal abgetastet. Es werden 5 Abtastwerte genommen, aus denen über eine Schwellwertentscheidung (Strom/kein Strom) auf die 5 Datenbits geschlossen wird. Danach wird zur Kontrolle das Stopbit abgetastet, das für 30 ms einen stromführenden Zustand aufweisen muss. Es handelt sich hierbei um ein relativ einfaches Verfahren, das prinzipiell auch auf der seriellen Schnittstelle RS 232 verwendet wird. In diesem Ansatz sind Frameerkennung und Framesynchronisation direkt miteinander gekoppelt.

In diesem Beispiel ist somit erst die Framesynchronisation - einhergehend mit der Frameerkennung - auf dem physical layer nötig, bevor die Symbolsynchronisation durch Taktumschaltung erfolgt.

Beispiel 4.2

Ethernet: In diesem Beispiel erfolgt die Framesynchronisation erst nachdem eine Symbolsynchronisation vorliegt und eine Symbolerkennung möglich ist. Hierzu wird im Ethernet-Frame eine **Preamble** eingesetzt, eine 56 Bit lange Folge von alternierenden Bits. Der Start-of-Frame wird erkannt, sobald die Preamble unterbrochen wird durch zwei aufeinanderfolgende 1 Bit.

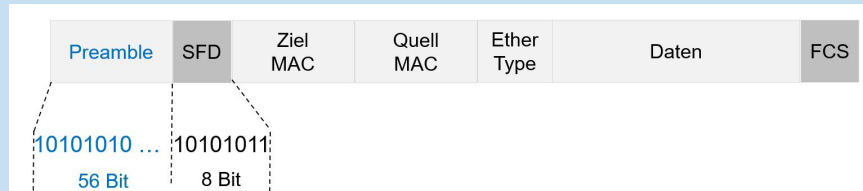


Abb. 4.4 Framestruktur eines Ethernet-Frames

Die **Frameerkennung** basiert hier auf der Feststellung des Empfängers, dass überhaupt ein **Signal vorhanden** ist (z.B. Messung der Signalleistung). Dann wird die Symbolsynchronisation gestartet, um eine Abtastung und Erkennung der gesendeten Symbole (hier Bits) zu erlauben. Die Framesynchronisation selbst kann dann auch auf dem Layer 2 erfolgen, indem der Start-Of-Frame erkannt wird. ◀

4.3 Symbolsynchronisation

Die Symbole haben eine Symboldauer T . Die Abtastung muss so erfolgen, dass man jedes Symbol rekonstruieren kann. In der Pulsamplitudenmodulation muss das empfangene Signal dazu mit der Symbolrate an der „richtigen“ Stelle des Pulses abgetastet werden. Diese Festlegung der Abtastzeitpunkte ist Ziel der Symbolsynchronisation.

Hierzu gibt es zwei Ansatzpunkte: Das Taktsignal für die Abtastung wird mit übertragen, i.a. über eine separate Leitung. Solche Verfahren heißen **synchrone Übertragungsverfahren**. Damit wird der Abtasttakt für die Empfangsseite quasi durch den Sender vorgeben, oft über eigene Taktleitungen.

Alternativ wird der Abtasttakt aus auf der Empfangsseite selbst erzeugt. Diese Verfahren heißen **asynchrone Verfahren**. Hier muss eine dauernde Synchronisation zu den Symbolen sichergestellt werden.

4.3.1 Synchrone Übertragung

Bei der Synchrone Übertragung wird das Abtastsignal mitübertragen.

Separate Leitung: In vielen Systemen (mit kurzer Leitungslänge) wird die Taktinformation über eine separate Taktleitung übertragen. Dieser Takt legt auf der Empfangsseite fest, wann eine Abtastung des Datensignals erfolgen muss. Hiermit werden somit eine Frame- und Symbolsynchronisation über die Senderseite festgelegt. Ein Beispiel ist die I²C –Schnittstelle.

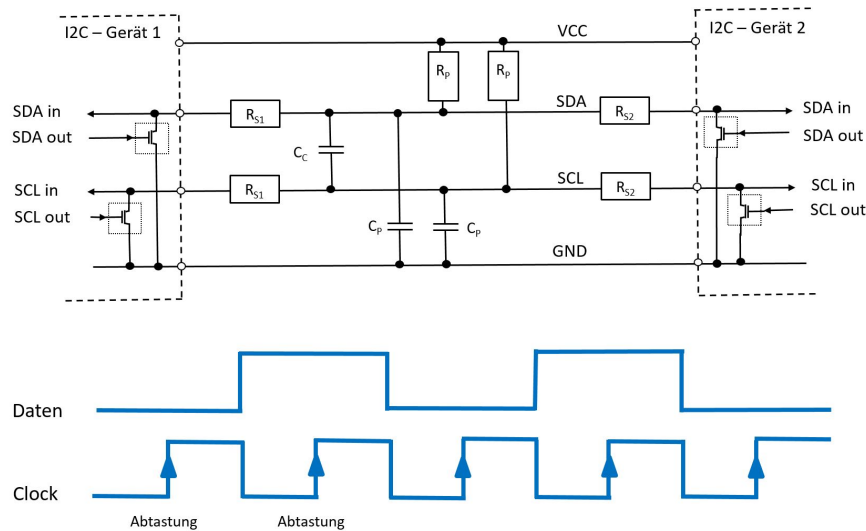


Abb. 4.5 I²C als synchrone Schnittstelle. Die Taktleitung (SCL) legt durch eine ansteigende Flanke fest, dass das Datensignal (SCA) abgetastet und ausgewertet werden kann.

In diesem Ansatz gibt es keine Synchronisationsprobleme, die übertragenen Framelängen können sehr groß werden, jedoch wird immer eine zusätzliche Leitung benötigt, was sich für lange Übertragungsstrecken kaum eignet und dann auch auf der Taktleitung zu Störungen (und ggf. Fehlabtastungen) führen kann.

Datenleitung nutzen: Alternativ kann der Symboltakt statt über eine separate Leitung aber auch direkt aus dem Datensignal zurückgewonnen werden. Dazu müssen jedoch im Datensignal genügend viele Symbolwechsel (Flanken) vorhanden sein, um eine Takterzeugung sicherzustellen (vgl. später Leitungscodierung). Für ein rein synchrones Verfahren muss der Takt komplett aus den Daten zurückgewonnen werden. Um das zu ermöglichen, startet ein Frame oft mit einer Präambel, einem vordefinierten Wechsel zwischen Symbolen (z.B. 0101010), aus der auf der Empfangsseite eine Taktbestimmung erfolgen kann. Dieser Taktgenerator ist oftmals ein sehr aufwendiger Teil der Empfangseinrichtung. Der erzeugte Takt, legt dann letztendlich den Abtasttakt für das Datensignal (Symbolsynchronisation) fest.

4.3.2 Asynchrone Übertragung

Bei der asynchronen Übertragung wird auf der Empfangsseite der Takt eigenständig erzeugt, es wird somit ein Takt-Oszillator benötigt. Damit das möglich wird, müssen auf der Sende- und Empfangsseite die gleichen Symbolraten eingestellt werden, es braucht somit eine Parametrierung, oder eine fest abgestimmte, normierte Einstellung. Ein Beispiel dazu ist die serielle RS232-Schnittstelle oder auch die UART-Schnittstelle, bei der genau eine Baudrate auf beiden Seiten eingestellt werden muss.

Zur Verdeutlichung der Problematik soll nochmal auf die Übertragung am Beispiel der Telex-Übertragung aus Abbildung 4.2, Bezug genommen werden. Wir hatten dort gesehen, dass nach der Framesynchronisation (Mitte des Startbits gefunden), die Abtastzeit fix auf 20 ms eingestellt wird. Es werden dann „einfach“ 5 Abtastwerte genommen, aus denen auf die 5 Datenbits geschlossen wird. Danach wird zur Kontrolle das Stopbit abgetastet, das für 30 ms einen stromführenden Zustand aufweisen muss. Das Problem der asynchronen Verfahren liegt darin, dass die Taktgeneratoren auf der Sende- und Empfangsseite nie exakt gleich laufen. Schon leichte Zeitunterschiede können dazu führen, dass sich Abtastzeitpunkte bezogen auf den jeweiligen Puls verschieben, oder man ganz aus der Symbolsynchronisation herausläuft.

Aus diesem Grund bestimmt quasi die Genauigkeit der verwendeten Oszillatoren und die Genauigkeit der Framesynchronisation, wie lang Frames sein können, die für eine Übertragung genutzt werden. In den rein asynchronen Übertragungsverfahren sind die Frames deshalb eher kurz.

4.3.3 Re-Synchronisationsverfahren

Ein „Mischansatz“ ist die asynchrone Übertragung mit Re-Synchronisation. Hier wird ebenfalls auf der Empfangsseite eine Symbolrate eingestellt. Diese legt den Grundtakt oder den Solltakt für die Übertragung fest. Aber die Abtastung des Empfangssignals wird nicht einfach mit der eingestellten Rate durchgeführt, sondern es erfolgt eine kontinuierliche Re-Synchronisation des Abtasttaktes mit dem Empfangssignal. Auch dazu muss sichergestellt sein, dass im Datensignal hinreichend viele Symbolwechsel vorhanden sind, die dann eine Re-Synchronisation der Abtastung erlauben. Diese führt dann für ein Kommunikationssystem z.B. zu der Forderung, dass spätestens nach einer gewissen Anzahl von Symbolen/Bits wieder ein Symbolwechsel erfolgen muss. Wir wollen die Re-Synchronisationsidee am Beispiel CAN verdeutlichen.

Beispiel 4.3

CAN: Ein wichtiges Technologie-Beispiel wo Re-Synchronisation zum Einsatz kommt, ist der CAN-Bus. Der Vorteil liegt darin, dass so auch längere Datensequenzen übertragen werden können, mit moderaten Anforderungen an die Genauigkeiten der Taktgeneratoren. Das Re-Synchronisationskonzept soll hier beispielhaft besprochen werden.

Grundansatz im CAN ist der, dass eine Bitzeit in 8-25 kleinere Intervalle, sogenannten **Zeitquanten TQ**, eingeteilt wird. Diese Zeitquanten werden auf 4 Grundelemente aufgeteilt, die eine Bitzeit charakterisieren. Dies ist in der Abbildung 4.6 verdeutlicht.

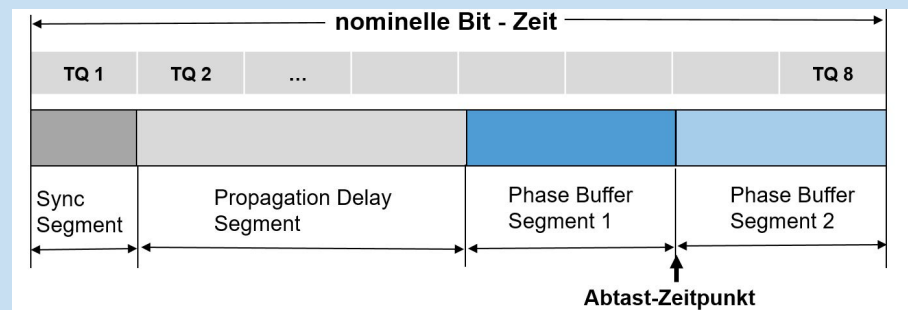


Abb. 4.6 Aufteilung einer Bit-Zeit für eine CAN-Übertragung

Das Sync-Segment entspricht immer genau einem TQ, das Propagation-Delay-Segment beträgt 1-8 TQ und repräsentiert die Laufzeit eines Signals, das Phase-Buffer-Segment1 hat 1-8 TQ und das Phase-Buffer-Segment2 ist in der Regel so lang wie das Phase-Buffer-Segment1, muss aber mindestens so lange dauern, dass Frameberechnungen (z.B. CRC Prüfung) im CAN-Controller möglich sind (1-2 TQ). Diese Vorgaben gehören, wie die Bitzeit auch, zu den notwendigen Parametrierungen des CAN-Kommunikationssystems. Ein empfangenes Signal wird dann mit der Abtastzeit TQ abgetastet, also deutlich höher als die Bitrate selbst. Das besondere in dieser Struktur ist, dass Änderungen des Bit-Zustandes bei optimaler Synchronisation nur innerhalb des Sync-Segments auftreten.

Der Empfangsprozess beginnt auch beim CAN mit dem einem SOF-Bit, das der Frameerkennung dient. Sobald der Übergang im Empfänger erkannt wird, erfolgt eine **harte Synchronisation**: Der interne TQ-Zähler wird zurückgesetzt, Parameter nehmen den Initialisierungswert ein und die Zählung der TQ beginnt, d.h. die TQ-Sequenz wird zyklisch abgearbeitet. Darin ist auch der Abtastpunkt für jedes Bit als eine TQ-Position festgelegt: Die Bit-Abtastung erfolgt zwischen dem Phase-Seg 1 und dem Phase-Seg 2. Sobald dieser Abtastpunkt in der TQ-Sequenz erreicht ist, wird der Signalwert abgetastet und einem Entscheider für die Bitzuordnung übergeben. Der TQ-Zyklus geht dann weiter, bis das letzte TQ einer nominellen Bitzeit erreicht ist. Dann beginnt die TQ-Zählung im Empfänger wieder von vorne. Wir sind somit wieder beim Sync-TQ angekommen und hier ist eine Bitänderung möglich, muss aber nicht erfolgen, weil sich ein Bitzustand ja nicht zwingend ändern muss. Solange keine Signaländerung an den Abtaststellen der einzelnen TQ auftritt, wird der TQ-Zyklus einfach abgearbeitet.

Treten Änderungen eines Abtastwertes an einer Stelle des TQ-Zyklus auf, so gibt es hierfür drei Szenarien:

1. Der Änderung tritt im Sync-Segment auf. In diesem Fall ist der Empfänger synchronisiert, weil Bitänderungen genau hier auftreten sollten.
2. Die Bitänderung tritt nach dem Sync-Segment, aber vor dem dem nächsten Abtastzeitpunkt für den Bitwert auf.
3. Die Bitänderung tritt nach der Abtastung, aber vor dem nächsten Sync-Segment auf.

In den Szenarien 2. und 3. ist somit eine Re-Synchronisation nötig. Diese Re-Synchronisation erfolgt, indem im Empfänger die Zählerposition für die TQ - und die Aufteilung der TQ auf die einzelnen Grundelemente des Bits verändert wird. So kann auf diese Weise die Bitzeit um Vielfache von TQ verkürzt oder verlängert werden. Die maximal zulässigen Änderungen werden über einen Parameter eingestellt und bewegen sich zwischen 1-4 TQ. Die Änderungen dürfen jedoch nicht größer als die Anzahl der TQ im Phase-Buffer-Segment 1 sein. Das Prinzip wird an den folgenden beiden Abbildungen verdeutlicht.

In der Abbildung 4.7 ist die Situation dargestellt, in der die Bitzeiten auf der Senderseite etwas größer sind, als auf der Empfangsseite. Das führt dazu, dass die Flanke einer Bitänderung später erkannt wird, z.B. im Propagation-Delay-Segment (Prop.Segment). Die Flanke kommt also e TQ zu spät.

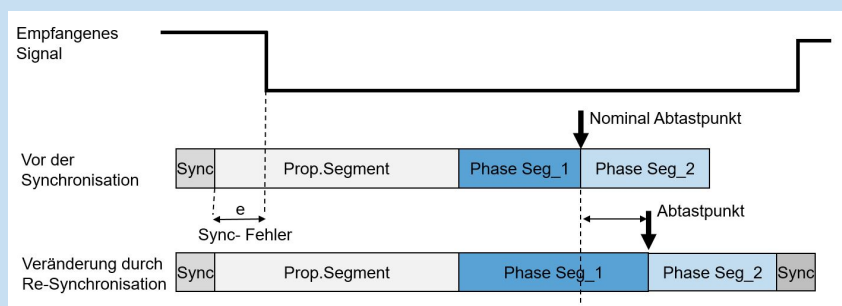


Abb. 4.7 Aufteilung einer Bit-Zeit für eine CAN Übertragung

Um diese Verspätung zu korrigieren und bei der nächsten Flanke wieder synchronisiert zu sein, wird das Phase-Seg 1 verlängert, wodurch die Bitzeit verlängert wird.

In der Abbildung 4.8 ist das Szenario dargestellt, bei dem die Bitzeiten auf der Senderseite etwas kürzer sind. Die Flanke einer Bitänderung tritt somit vor dem Sync-Segment

schon innerhalb des Phase-Seg 2 auf. In diesem Fall erfolgt die Re-Synchronisation, indem der TQ-Zähler quasi vergrößert bzw. das Segment so verkürzt wird, so dass die Flanke sofort in das folgende Sync-Segment fällt.

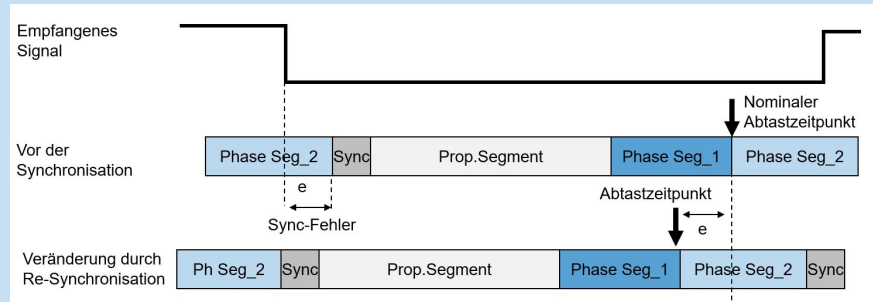


Abb. 4.8 Aufteilung einer Bit-Zeit für eine CAN Übertragung

Damit eine Re-Synchronisation möglich ist, muss das Signal aber mit einer deutlich höheren Rate als der Symbolrate bzw. der Bitrate abgetastet werden und es muss im Signal sichergestellt sein, dass hinreichend viele Flanken bzw. Symboländerungen vorhanden sind. Für die CAN Kommunikation sind z.B. maximal 5 gleiche Bit in Folge zugelassen. Die Umsetzungen hierzu besprechen wir im Kapitel Leitungscodierung. ◀

Synchronisation: Die Abtastung der Signale zum richtigen Zeitpunkt und damit die Symbol-Synchronisation sind wesentlich für die Funktion eines Kommunikationssystems. Hierfür sind teilweise komplexe Lösungen nötig. Wenn hierzu eine autonome Bestimmung der Symbolrate oder eine Re-Synchronisation auf der Empfangsseite erfolgt, werden hinreichend viele Symbolwechsel (Flanken) im Signal benötigt.

4.4 Empfangsfilter

4.4.1 Kein Filter

Es gibt durchaus Übertragungssysteme, wo die empfangenen Pulse direkt abgetastet werden, ohne eine weitere Filterung durchzuführen. Für solche Systeme muss das Signal- zu Rauschverhältnis am Empfänger einen hinreichend guten Wert aufweisen. Bei einer seriellen Schnittstelle aber auch für die CAN-Kommunikation wird auf diesen Ansatz zurückgegriffen.

4.4.2 Optimalfilter

Gerade in sehr stark gestörten Übertragungsbedingungen ist die grundlegende Frage für einen Empfang, wie man ein Symbol besonders gut erkennen kann. Beim Ansatz eines Optimalfilters wird davon ausgegangen, dass die zu erwartende Pulsform bekannt ist. Die erwartete

Pulsform sei als $p_s(t)$ bezeichnet. Betrachten wir die Übertragung von nur einem Puls, dann ist das empfangene Signal für einen idealen Kanal mit Rauschen gegeben als:

$$p_e(t) = k \cdot p_s(t - t_0) + n(t) = g(t)$$

wobei $n(t)$ ein Rauschsignal ist, das ggf. auch als komplexeres Störsignal aufzufassen ist. Das Eingangssignal wird durch das Filter mit der Impulsantwort $h_e(t)$ in ein Ausgangssignal $y(t)$ transformiert, das dann abgetastet wird. Wir setzen hier voraus, dass als Empfangsfilter ein LTI-System eingesetzt wird. Damit lässt sich das Ausgangssignal des Filters schreiben als:

$$y(t) = h_e(t) * (k \cdot p_s(t - t_0)) + h_e(t) * n(t) = y_{p_s}(t) + y_n(t).$$

Dieses Signal $y(t)$ wird zum Zeitpunkt T abgetastet und aus diesem Abtastwert ist zu entscheiden, ob der erwartete Puls $p_s(t)$ empfangen wurde, oder nicht. Dies ist dann möglich, wenn das Ausgangssignal $y_{p_s}(t)$ sich deutlich vom Rauschanteil $y_n(t)$ abhebt und zwar zum Abtastzeitpunkt T . Diese Forderung lässt sich so formulieren, dass das Signal-zu-Rauschverhältnis zu diesem Zeitpunkt besonders groß sein muss, d.h. die momentane Leistung, die aus dem Signalanteil resultiert, sollte zum Abtastzeitpunkt T im Vergleich zur aus dem Rauschanteil resultierenden mittleren Leistung besonders groß sein. Aus diesen Anforderungen kann die **optimale Impulsantwort** $h_{opt}(t)$ eines Empfangsfilters hergeleitet werden (ohne das wir es hier explizit tun).

Die Impulsantwort $h_{opt}(t)$ eines optimalen Empfangsfilters (**Optimalfilter**) hängt mit der Signalform $p_s(t)$ des zu detektierenden Pulses der Symboldauer T zusammen. Es gilt für die Impulsantwort des Optimalfilters:

$$h_{opt}(t) = k \cdot p_s(T - t). \quad (4.1)$$

Man nennt diese Form eines Empfangsfilters auch **Matched Filter**, weil es zum Signalverlauf passt.¹

Zur Verdeutlichung der Wirkungsweise von Matched Filtern sollen hier zwei Beispiele angeführt werden. Zum einen der Empfang eines Rechteckpulses (typische Bitübertragung) und zum anderen der Empfang eines komplexeren Pulsverlaufs.

Beispiel 4.4

Rechteckimpuls: Für einen Rechteckpuls, der „typischen Impulsform“ für die Übertragung eines Bits, stellt sich die Impulsantwort des Matched Filter wieder als Rechteckimpuls dar.

¹ Man kann zeigen, dass ein Matched Filter eine Korrelation des empfangenen Signalverlaufs mit einem bekannten Signalverlauf darstellt.

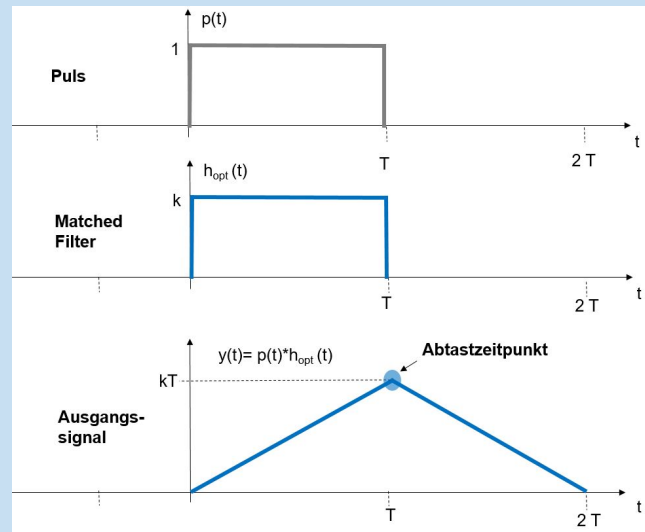


Abb. 4.9 Rechteck-Puls und zugehöriges Matched Filter.

Das Ausgangssignal für ein solches Filter auf einen Rechteckimpuls als Eingangssignal ist eine Dreiecksfunktion, die zum Zeitpunkt T ihr Maximum annimmt. Dieses Ausgangssignal nimmt somit nach einer Symbolzeit einen maximalen Wert an, der sehr gut für die Abtastung und anschließende Entscheidung geeignet ist.

Man kann diesen Vorgang (bis zum Zeitpunkt T) auch als Integration des Eingangssignals auffassen, so dass man das Matched Filter hier auch als einen Kurzzeitintegrator (über eine Symbolzeit T) realisieren kann. Man integriert das Eingangssignal, tastet es am Ende der Symbolzeit ab und setzt den Integrator wieder auf Null zurück, um für die nächste Symbolzeit vorbereitet sein. Dieses Verfahren nennen wir **Integrate and Dump**. ◀

Beispiel 4.5

Komplexer Pulsverlauf (Barker-Code): Deutlicher als im Beispiel eines Rechteckpulses wird die Auswirkung des Matched Filters, wenn eine komplexere Pulsform genutzt wird, wie in der Abbildung 4.10 gezeigt. Die Symboldauer T ist dabei in kleine Zeitintervalle T_C unterteilt. Wir nennen ein solches Zeitintervall T_C die Chipzeit.

Für einen solchen komplexeren Pulsverlauf zeigt der Ausgang des Matched Filters eine ganz deutliche Spitze zum Zeitpunkt T , die sich signifikant im Signalverlauf abhebt. Man kann beim Auftreten der Spitze also schließen, dass der „gesuchte,, Puls vorgelegen hat. Solche Pulsverläufe, die mit einem Matched-Filter besonders gut lokalisierte Ausgangspulse erzeugen, sind z.B. die sogenannten **Barker-Codes**, die es in unterschiedlichen Längen gibt. Sie eignen sich auch hervorragend für Synchronisationsaufgaben.

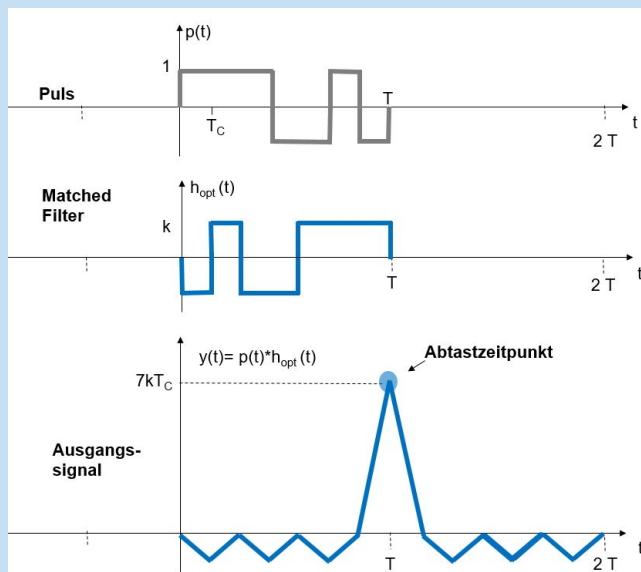


Abb. 4.10 Komplexer-Pulsverlauf und zugehöriges Matched Filter.

Matched Filter oder Optimalfilter sind sogenannte **Korrelationsfilter**. Wir sprechen hier auch von einem Korrelationsempfänger.

Frage 8

Die folgende Abbildung 4.11 zeigt einen Pulsverlauf $A(t)$. Er stellt einen Barker 5-Code dar.

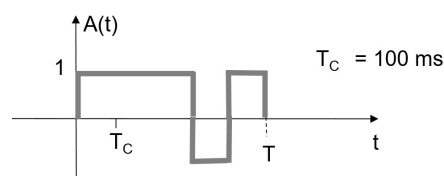


Abb. 4.11 Barker 5 - Pulsverlauf

- Skizzieren Sie die Impulsantwort $h(t)$ des zugehörigen Matched Filter.
- Skizzieren Sie den Verlauf des Ausgangssignals, wenn der Pulsverlauf $-A(t)$ auf das Matched-Filter gegeben wird.
- Markieren Sie den Zeitpunkt, an dem das Signal abgetastet werden müsste, um die vorgegebene Pulsform zu detektieren.
- Welche Bandbreite ist für die Übertragung solchen komplexen Pulsen mindestens nötig?

4.5 Entscheider

Aus den Abtastwerten für die empfangenen Pulse wird auf der Empfangsseite entschieden, welches digitale Symbol empfangen wurde.

Grundlegendes Prinzip des Empfängers ist es somit, den eingehenden Puls (oder einen entsprechenden Filterausgang) zum richtigen Zeitpunkt abzutasten und dann zu entscheiden, welches Symbol oder welcher Signalwert dazu gehört. Der Abtaster und Entscheider haben somit die Aufgabe aus dem analogen Signal das digitale, informationstragende Symbol zu ermitteln.

4.5.1 Hard-Decision

Nutzt man das erste Prinzip der unmittelbaren Abtastung des Signals, so kann die Rückgewinnung für ein binäres, bipolares Signal sehr einfach mit einem Komparator gelöst werden, wie die Abbildung 4.12 verdeutlicht. Das bipolare Signal ist Eingangssignal des Komparators, der es mit „null“ vergleicht. Gleichzeitig wird aus dem Signal, aus den Flanken, der Takt zurückgewonnen.

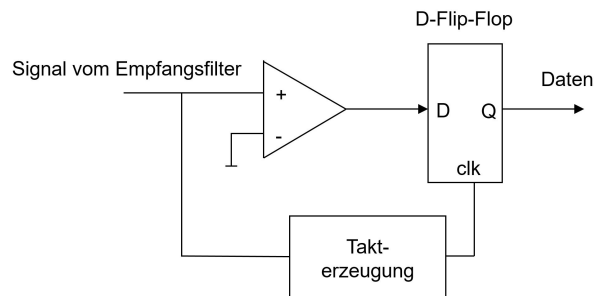


Abb. 4.12 Hardwarebasierter, binärer Entscheidungsprozess

Der Ausgangswert des Komparators geht auf ein D-Flip-Flop, dessen Eingangssignal mit einer Taktflanke als Ausgang übernommen wird. Diese Taktflanke stellt die Abtastung dar. Damit ist das binäre Signal zurückgewonnen und kann weiterverarbeitet werden. Die Symbol-Entscheidung fällt sofort zum Zeitpunkt des Abtastens (Hard-Decision).

4.5.2 Soft-Decision

Neben diesem Hard-Decision Verfahren (sehr schnell), gibt es auch Verfahren auf Basis von AD-Wandlern, wie in Abbildung 4.13 dargestellt. Das Signal wird abgetastet und steht als digitales Wort zur Verfügung. Diese abgetasteten Werte werden von einem Mikrocontroller verarbeitet, der aufgrund eines Algorithmus die Entscheidung über das vorliegende Symbol trifft (Soft-Decision).

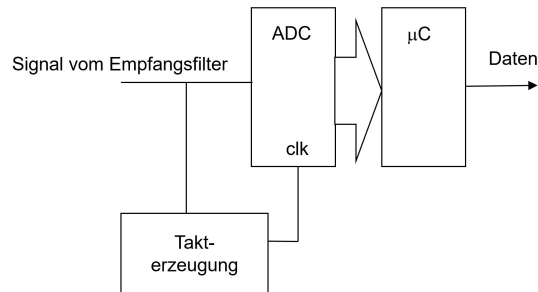


Abb. 4.13 Softwarebasierter Entscheidungsprozess

Die Entscheidung muss hier also nicht zum Zeitpunkt der Abtastung getroffen werden, sondern kann auch später erfolgen. Zudem ist dieser Ansatz für mehrwertige Verfahren ohne weiteren Aufwand einsetzbar. Eine Erweiterung kann auch darin bestehen, dass nicht ein Abtastwert, sondern mehrere Werte herangezogen werden und so eine Entscheidungsfindung durch „Mehrheitsentscheid“ möglich wird.

5.1	Binäre Pulsübertragung	58
5.2	Mehrwertige Leitungscodes	62
5.3	Scrambler	64

Die Umsetzung der binären Datenfolge in eine Signalfolge (oder Pulsfolge), die im Basisband übertragen werden kann, wird **Leitungscodierung** genannt. Für diese Leitungscodierung gibt es verschiedene Verfahren, die für jeweils unterschiedliche Einsatzfelder genutzt werden. Zielsetzungen der Leitungscodes sind dabei:

- Taktrückgewinnung oder Re-Synchronisation soll möglich sein.
- Schmales Spektrum, so dass eine geringe Bandbreite benötigt wird.
- Sicherstellung eines gleichstromfreien Signals, um Übertrager im Signalweg zu ermöglichen.

Hierzu wollen wir uns verschiedene, wichtige Ansätze genauer ansehen.

5.1 Binäre Pulsübertragung

Die binäre Übertragung überträgt die logischen 0,1 Bits auch durch zwei relevante physikalische Signalzustände. Schauen wir uns zuerst dieses Verfahren an.

5.1.1 NRZ-Codes

NRZ (Non Return to Zero) ist der einfachste Leitungscode. Der Zustand "1" wird dadurch gekennzeichnet, dass eine Spannung / ein Strom anliegt, der Zustand "0", durch das Fehlen von Spannung oder Strom. Nachteilig sind das Vorliegen eines Gleichanteils und die schwierige Taktrückgewinnung bei langen 1- oder 0-Folgen. Dies wird in Abbildung 5.1 für den **unipolaren NRZ-Code** deutlich.

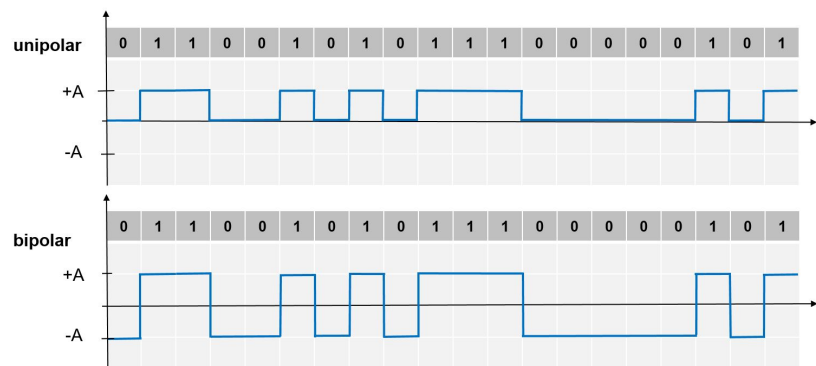


Abb. 5.1 Unipolarer und Bipolarer NRZ-Code.

Um das Problem des Gleichanteils beim unipolaren NRZ-Code zu beheben, können zwei Signalamplituden $+A$ und $-A$ eingeführt werden, wir haben einen **bipolaren NRZ-Code**. Das Signal wird somit gleichanteilsfrei, wenn die 0- und 1-Symbole gleich häufig sind. Der Code hat jedoch noch immer das Problem der Taktregeneration bei langen 1 oder 0-Folgen. Beide Aspekte kann man mit Hilfe von Scramblern (siehe unten) angehen. Anwendungen für unipolare NRZ-Codes finden sich oftmals in geräteinternen Schnittstellen (z.B. UART oder CAN).

5.1.2 NRZ-Code mit Bit-Stuffing

Eine z.B. im CAN eingesetzte Methode um eine hinreichende Anzahl an Zustandswechseln sicherzustellen, ist das **Bit-Stuffing**. Hierzu werden auf der Leitung zusätzliche Bits eingeführt, die keine Information tragen, sondern nur die Zustandswechsel auf der Leitung für Synchronisationszwecke sicherstellen. Beim CAN wird z.B. nach 5 identischen Bits auf der Leitung **immer** ein Stuff-Bit mit anderer Polarität eingefügt. Damit ist sichergestellt, dass spätestens nach 5 Bitzeiten ein Zustandswechsel erfolgt. Auf der Empfangsseite wird nach 5 identischen Bits das 6-Bit entfernt, wenn es eine andere Polarität hat (ein 6. Bit gleicher Polarität zeigt einen Fehler an).

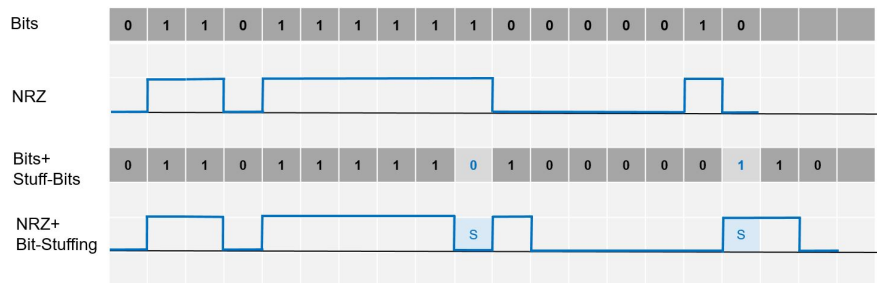


Abb. 5.2 NRZ-Code mit Bit-Stuffing wie es im CAN eingesetzt wird.

Bit-Stuffing hat die Konsequenz, dass die Anzahl der übertragenen Bits sich von der Anzahl der ursprünglichen Bits unterscheidet und für einzelne Frames sogar unterschiedlich ist, je nach Daten.

5.1.3 RZ-Codes

Beim unipolaren RZ Code handelt es sich um eine Verfeinerung des unipolaren NRZ-Codes dahingehend, dass während einer Bitzeit für das Symbol 1 das Signal von der Amplitude A in der Mitte der Symbolzeit auf den Wert 0 zurückkehrt (Return to Zero). Damit ist zumindest im Falle von langen 1 Folgen eine Rückgewinnung des Taktes möglich, jedoch mit dem Nachteil einer größeren Bandbreite, wie aus den verkürzten Pulszeiten unmittelbar ersichtlich ist. Des Weiteren bleibt ein DC-Anteil vorhanden. Die Konsequenz ist, dieses Verfahren auch auf die 0-Symbole anzuwenden, das führt zum bipolaren RZ-Code

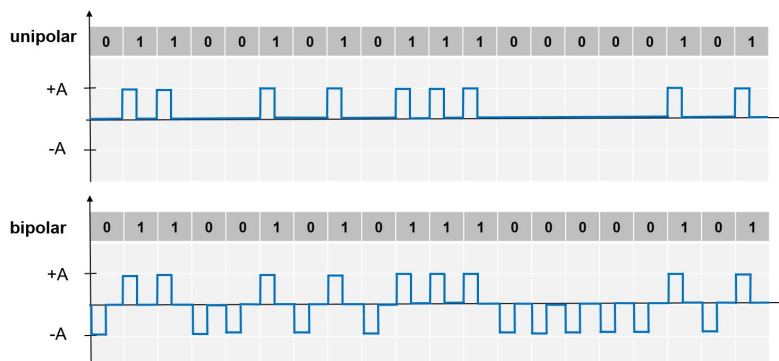


Abb. 5.3 unipolarer und bipolarer RZ-Code

Im bipolaren RZ-Code werden die Signale für die logische Null mit einer entgegengesetzten Amplitude codiert. In der Signalmitte erfolgt auch hier ein Rücksprung auf den Wert Null. Mit diesem Verfahren lässt sich nun eine einwandfreie Taktrückgewinnung ermöglichen. Der DC-Anteil verschwindet nur dann, wenn dafür gesorgt wird, dass 1 und 0 gleich häufig auftreten. Außerdem führt dieser Code zu einer entsprechend großen Bandbreite. Dieser Code ist das erste Beispiel eines **pseudoternären Codes**. Wir haben zwei logische Zustände, aber drei Signalzustände.

5.1.4 Manchester Codes

In den bisher diskutierten Leitungscodes, steckt die Information über das zugehörige Bit in der Amplitude des Signals. Bei den **Manchester Codes** steckt die Information in der Amplitudenänderung, die innerhalb der Bitzeit erfolgt. Für das Symbol 0 erfolgt in der Bitmitte ein Übergang der Signalamplitude von $-A$ auf $+A$ und das Symbol 1 wird durch einen umgekehrten Übergang repräsentiert. Mit diesem Code ist stets eine Taktregeneration möglich, der DC-Anteil ist komplett entfernt doch man benötigt eine hohe Bandbreite.

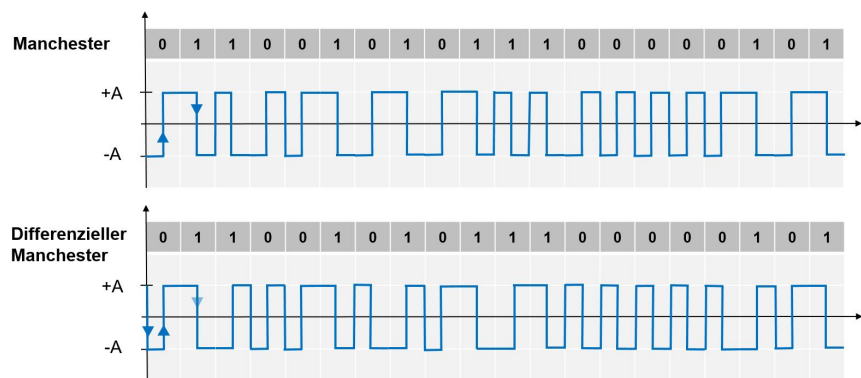


Abb. 5.4 Manchester Code und Differenzieller Manchester Code

Eine kleine Modifikation des Manchester Codes erfolgt beim **Differentiellen Manchester Code**. Hier sind die Bedingungen so, dass eine 0 einen Übergang am Anfang sowie in der Mitte der Bitzeit hat und eine 1 hat nur einen Übergang in der Mitte der Bitzeit. Die Vorteile entsprechen denen der Manchester-Codierung aber bei Einsatz auf einer Zweidrahtleitung ist die Polung nicht mehr relevant.

5.1.5 AMI-Code

Die bisher diskutierten binären Leitungscodierungen sind so realisiert, dass die Signale nur vom jeweiligen Wert des Bits abhängen. Man konnte somit ein einfaches „mapping“ realisieren. Durch die Einführung eines Gedächtnisses, bei dem ein Signalwert von vorhergehenden Werten abhängt, können weitere positive Eigenschaften resultieren. Ein solcher Code ist der **AMI-Code (Alternate Mark Inversion)**. Neben dem Bipolaren RZ Code ist der AMI-Code ein pseudoternärer Code, der zum einen eine geringe Bandbreite nutzt und zum anderen auch gleichanteilsfrei ist, da das Symbol für die logische 1 im Wert alterniert. Als Nachteil bleibt, dass bei sehr langen 0-Folgen keine Taktregeneration möglich ist. (Hinweis: auch hier können Scrambler Abhilfe schaffen, die durch Umcodierung im Vorfeld für eine gleichmäßige Verteilung von 0 und 1 Zuständen sorgen).

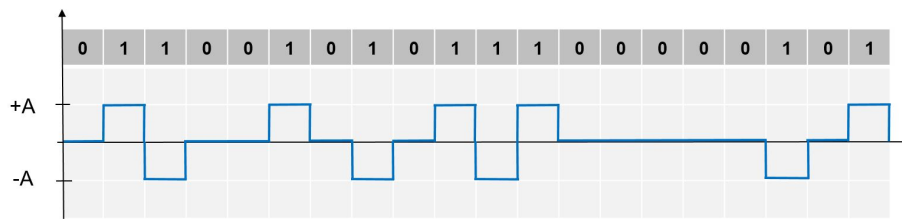


Abb. 5.5 AMI-Code

5.1.6 HDB3-Code

Der **HDB3-Code (High Density Bipolar of order 3)** ist im Prinzip ein AMI-Code, bei dem das Problem der langen Nullfolgen gelöst ist. Dazu wird eine Nullfolge, die aus vier Nullen besteht, durch eine andere Datenfolge ersetzt, die jedoch als Ersatz auf der Empfangsseite erkannt werden kann, da durch die Ersatzfolge die AMI-Codierregel verletzt wird. Innerhalb dieser vier Ersatzbits werden zwei Bits definiert, das **Verletzungsbit V** und ein sogenanntes **Bipolarbit B**. Das Bipolarbit B muss sicherstellen, dass durch die eingeführten Verletzungsbits V kein Gleichanteil entsteht, d.h. die Verletzungsbits wechseln immer ihre Polarität. Damit die Verletzung der AMI-Regel trotzdem sicher erkannt werden kann, wird das Bipolarbit nötig.

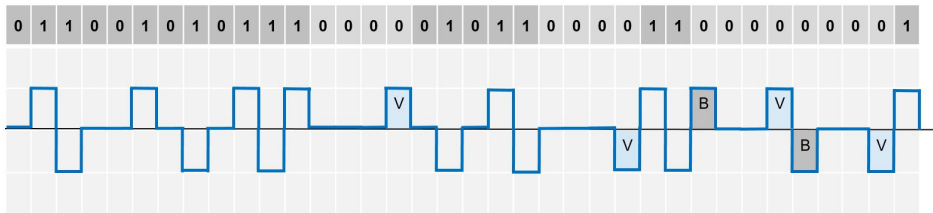


Abb. 5.6 HBD3 Codierung

Die Bildungsvorschriften sind aus der Abbildung 5.6 zu entnehmen. Bei HBD3-Codes sind folglich maximal drei Null-Symbole in Folge möglich. Bei **HDB-n Codes** ist die Vorgehensweise ähnlich, wobei nur n Null-Symbole in Folge zulässig sind.

Diese Form der Codierung führt jedoch zu einer Zeitverzögerung. Sowohl im Sender als auch im Empfänger müssen zuerst vier Bits eingelesen werden, bevor entschieden werden kann, welche Signalfolge generiert wird, bzw. welche Bitfolge eingelesen wurde.

5.1.7 MLT3-Code

Eine weitere wichtige Leitungscodierung ist die MLT 3 Codierung, die in den 100 MBit/s Ethernet Systemen zum Einsatz kommt, gekoppelt mit einer 4B/5B Codierung. Aus 4 Datenbits werden im ersten Schritt 5 zu übertragende Bits generiert. Die so entstehende Bitsequenz muss dann mit einer Rate von 125 MBit/s übertragen werden. Zusätzlich entstehen auf diese Weise Bit-Kombinationen, die keiner Datenkombination entsprechen und für Steuerungszwecke genutzt werden können.

Diese 4B/5B codierte Datensequenz wird anschließend mit einer speziellen Leitungscodierung (MLT3) auf einem Leitungspaar übertragen. Die MTL3-Übertragung ist so aufgebaut,

das jedes 1-Bit zu einer Zustandsänderung auf der Leitung führt, jedes 0-Bit erhält den letzten Signalzustand. Bei einem MLT3-Code gibt es drei unterschiedliche Leitungszustände. Eine hinreichende Änderung der Zustände wird durch die vorherige 4B/5B Codierung erreicht. Dies verdeutlicht die folgende Abbildung 5.7.

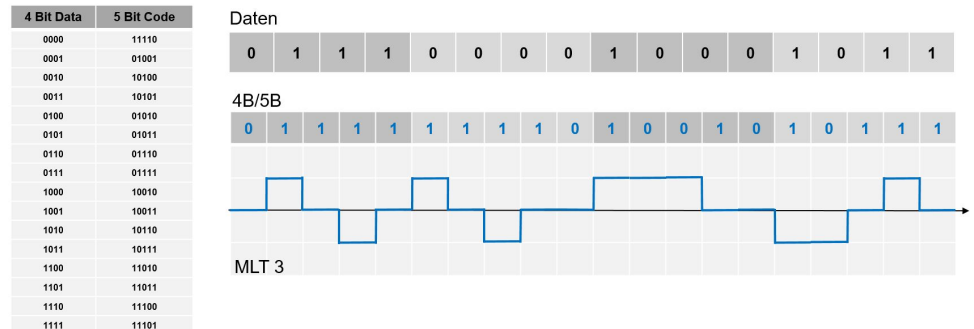


Abb. 5.7 MLT3

Frage 9

Für ein 100 MBit/s Ethernet System wird die 4B/5B Codierung mit einem MLT3 Leitungscodierung auf einer Zweidrahtleitung eingesetzt. Welche Bandbreite muss auf der Leitung mindestens zur Verfügung stehen?

5.2 Mehrwertige Leitungscodes

Bei mehrwertigen Codes werden Bitkombinationen der Binärfolge auf mehr als zwei Symbole abgebildet. Wir hatten diese Verfahren bereits oben kennengelernt. Der Vorteil liegt darin, dass durch diese Verfahren bei einer gegebenen Symbolrate eine höhere Datenrate erreicht werden kann, als bei einem zweiwertigen Code. Anwendung finden solche mehrwertigen Verfahren beispielsweise im Bereich des ISDN. Die dort verwendeten Codes, die als 2B1Q und 4B3T bezeichnet werden, sollen hier vorgestellt werden.

5.2.1 2B1Q -Code

Der 2B1Q-Code beschreibt im Prinzip eine Umsetzung von 2 binären auf 1 quartäres Zeichen, wie wir es oben schon für eine 4-ASK gesehen hatten. Es wird einer Kombination aus 2 Bit eines von 4 möglichen Symbolen oder Amplitudenzuständen zugeordnet. Die Abbildung 5.8 zeigt ein Prinzip, bei der eine Zuordnung als Gray-Code erfolgt ist:

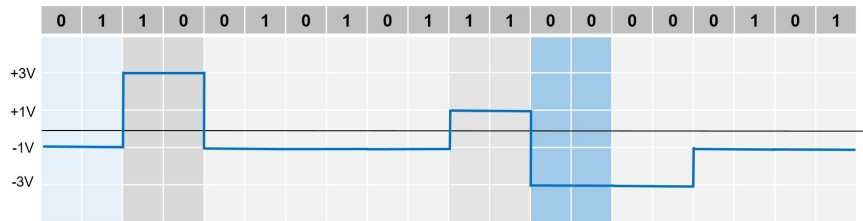


Abb. 5.8 2B1Q mit einer Symbolzuordnung, wie sie in ISDN-Systemen genutzt wird. Es ist ein Gray-Code, bei dem benachbarte Zustände sich nur um 1 Bit unterscheiden.

5.2.2 4B3T-Code

Dieser Code wird in Deutschland als Leitungscodierung für ISDN verwendet. Es werden dabei 4 binäre Zeichen (16 Zustände) auf 3 ternäre Zeichen (27 Zustände) abgebildet. Bezeichnen wir die drei ternären Symbole mit +, 0, -. Wir können diesen Symbolen nun unmittelbar eine Spannung mit entsprechendem Vorzeichen zugeordnet denken. Dann besitzen einige dieser Symbolfolgen, wie z.B. - 0 + keinen Gleichanteil ($DC = 0$) und andere Folgen, wie z.B. + + 0 besitzen einen Gleichanteil, der in diesem Fall durch das Gewicht 2 beschrieben werden kann.

	1		2		3		4	
Binärcode	Ternärcode	weiter mit	Ternärcode	weiter mit	Ternärcode	weiter mit	Ternärcode	weiter mit
0001	0 - +	1	0 - +	2	0 - +	3	0 - +	4
0111	- 0 +	1	- 0 +	2	- 0 +	3	- 0 +	4
0100	- + 0	1	- + 0	2	- + 0	3	- + 0	4
0010	+ - 0	1	+ - 0	2	+ - 0	3	+ - 0	4
1011	+ 0 -	1	+ 0 -	2	+ 0 -	3	+ 0 -	4
1110	0 + -	1	0 + -	2	0 + -	3	0 + -	4
1001	+ - +	2	+ - +	3	+ - +	4	- - -	1
0011	0 0 +	2	0 0 +	3	0 0 +	4	- - 0	2
1101	0 + 0	2	0 + 0	3	0 + 0	4	- 0 -	2
1000	+ 0 0	2	+ 0 0	3	+ 0 0	4	0 - -	2
0110	- + +	2	- + +	3	- - +	2	- - +	3
1010	+ + -	2	+ + -	3	+ - -	2	+ - -	3
1111	+ + 0	3	0 0 -	1	0 0 -	2	0 0 -	3
0000	+ 0 +	3	0 - 0	1	0 - 0	2	0 - 0	3
0101	0 + +	3	- 0 0	1	- 0 0	2	- 0 0	3
1100	+ + +	4	- + -	1	- + -	2	- + -	3

Abb. 5.9 4B3T-Codetabelle

Da wir mit den drei ternären Symbolen 27 Zustände (Kombinationen) repräsentieren können, aber aufgrund der 4 Bit nur 16 unterschiedliche Zustände benötigen, können einigen der 4-Bit Zustände unterschiedliche ternäre Folgen zugeordnet werden, um im gesamten Code ein Ziel zu erreichen, nämlich möglichst gleichanteilsfrei zu sein. Dazu kommen in der Codierung von den möglichen 27 Zuständen 26 unterschiedliche ternäre Folgen zum Einsatz (die Folge 0 0 0 wird nicht genutzt). Man erreicht damit eine Gleichstromfreiheit des Codes. Dieses ganze Verfahren wird über eine Codetabelle gesteuert. Es gilt jeweils ein Datenwort aus 4 Bit mit einer Kombination aus 3 ternären Zuständen zu übertragen. Welche ternäre Zustandssequenz genutzt wird, hängt dabei von einem sogenannten Statuswort ab, durch das der DC-Zustand des Systems repräsentiert ist. Zu Beginn einer Übertragung wird dieses Statuswort auf 1 initialisiert. Soll nun das binäre Datenwort "0110" übertragen werden, so ergibt sich die zugehörige

ternäre Folge aus der Code-Tabelle, indem die Kombination für das Statuswort 1 herangezogen wird. Hier ergibt sich damit die ternäre Folge - + +.

In der Code-Tabelle ist eine weitere Information abgelegt, nämlich der sogenannte Folgestatus FS. Er kann aus dem alten Statuswort bestimmt werden, indem das Gewicht des neuen ternären Codeworts addiert wird. Im Beispiel war das Gewicht 1 gewesen, so dass sich der Folgestatus zu 2 ergibt. Gilt es nun die nächsten 4 Bits in ein ternäres Codewort zu wandeln, so ist in der Code-Tabelle die Spalte mit Status 2 heranzuziehen. Wäre das nächste binäre Codewort 0101 so ergibt sich als ternäre Folge - 0 0. Das Gewicht dieses ternären Codewortes ist -1, so dass als Folgestatus der Wert 1 resultiert. Damit sind die weiteren Verfahrensschritte folgend.

Die Abbildung 5.10 zeigt einen typischen Code-Verlauf, wie er sich für die 4B3T Codierung ergibt.

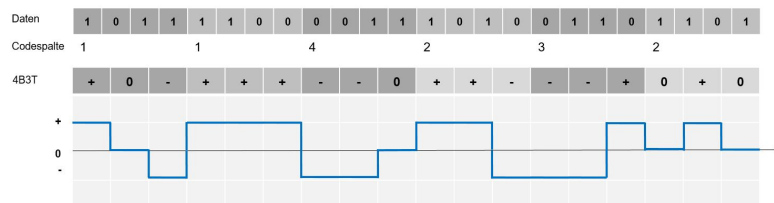


Abb. 5.10 4B3T Beispielcode

5.3 Scrambler

Wir hatten gesehen, dass für einige Leitungscodes eine Gleichverteilung von 0 und 1 Bits nötig ist, um einen gleichanteilsfreien Leitungscode sicherzustellen. Da dies in den zu übertragenden Daten nicht sichergestellt werden kann, werden technische Lösungen eingesetzt, die ein *Verwürfeln* des Datenstroms in der Art erzeugen, dass eine Gleichverteilung der binären Symbole auftritt und später wieder einer Zuordnung zum Ursprungssignal möglich ist. Solche Systeme werden Scrambler genannt. Die verfolgten Ziele dabei sind:

- Erzeugung von Datenströmen mit vielen Bitflanken zur Taktrückgewinnung (spektrale Eigenschaften des Signals werden somit geformt)
- Erzeugung eines DC-freien Datenstroms, da die Ankopplung von Signalregeneratoren oftmals durch Übertrager erfolgt.
- Einfache „Verschleierung“ von Daten.

5.3.1 PN-Codes

Grundelement sind quasi zufällige Datenfolgen, die jedoch gezielt und reproduzierbar erzeugt werden können. Diese Anforderungen lassen sich durch die sogenannten **PN-Codes** erfüllen, die sich z.B. durch lineare, rückgekoppelte Schieberegister erzeugen lassen, wie in der folgenden Abbildung 5.11 dargestellt.

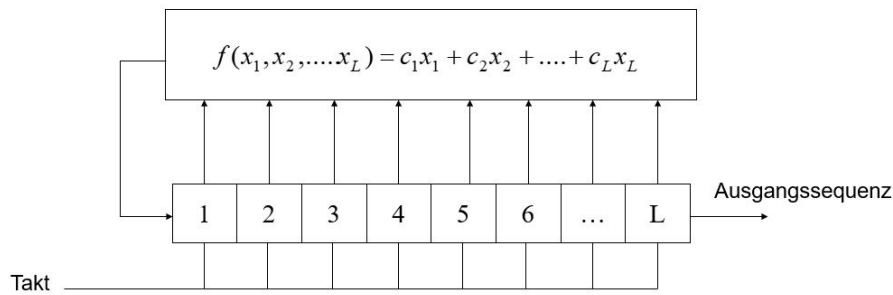


Abb. 5.11 Konzept eines einfachen rückgekoppelten Schieberegisters

Für lineare, rückgekoppelte Schieberegister ergibt sich der in das erste Register zurückgekoppelte Wert aus einer linearen Überlagerung der einzelnen Registerwerte. Die Registerwerte werden mit einem Rückkopplungskoeffizienten c_n multipliziert, der die Werte 0 oder 1 annehmen kann und anschließend über eine Modulo-2-Addition summiert. Eine solche Struktur besteht aus allgemein L hintereinander liegenden Schieberegistern. Durch ein Taktsignal gesteuert übernimmt jedes Register den vorliegenden Eingang bei einer Taktflanke an seinen Ausgang. Damit resultiert eine Ausgangssequenz am letzten Register. Durch unterschiedlich gewählte Rückkopplungskoeffizienten c_n entstehen unterschiedliche Sequenzen am Ausgang, die sich jedoch periodisch wiederholen. Die Rate am Ausgang ist durch T_C (Chip-Zeit) bestimmt, da diese durch den Takt vorgegeben wird. Der Startzustand einer Sequenz hängt von der Initialisierung der Register ab. Kommt das System in einen Zustand, in dem alle Register den Wert Null annehmen, bleibt es in diesem Zustand. Diese Bedingung ist somit insbesondere für die Initialisierung zu verhindern, weil sich sonst keine veränderliche Ausgangsfolge einstellt.

Mit L Registern können insgesamt 2^L Registerkombinationen realisiert werden. Da der Zustand, in dem alle Register den Wert Null haben, nicht auftreten darf¹, können über eine solche Struktur maximal $2^L - 1$ unterschiedliche Zustände angenommen werden. Eine Rückkopplung, für die man das erreicht, liefert einen sogenannten m-Codes (maximal length sequence). Oftmals werden m-Codes und PN-Codes als äquivalente Bezeichnungen verwendet.

Mögliche SSRG-Register die m-Codes erzeugen werden in Tabellen zusammengestellt. Einen Auszug zeigt die Abbildung 5.12.

¹ Wenn alle Register Null sind, stellt sich am Ausgang keine Änderung mehr ein.

Anz. Register L	Maximale Sequenzlänge 2^L-1	Rückkoppelstellen	Anzahl m-Sequenzen
2	3	[2,1]	1
3	7	[3,1]	2
4	15	[4,1]	2
5	31	[5,3], [5,4,3,2],[5,4,2,1]	6
6	63	[6,1],[6,5,2,1],[6,5,3,2]	6
7	127	[7,1],[7,3],[7,3,2,1], ...	18
8	255	[8,4,3,2], [8,6,5,3], ..	16
9	511	[9,4], [9,6,4,3], ...	48
10	1023	[10,3], [10,8,3,2], ...	60
11	2047	[11,2], [11,8,5,2], ...	176

Abb. 5.12 Zusammenstellung von SSRGs die m-Codes erzeugen. Es wird deutlich, dass es zu einzelnen Registerlängen L verschiedene, viele unterschiedliche m-Code Sequenzen gibt.

m-Codes weisen folgende Eigenschaften auf:

- Periodisch mit der Länge $2^L - 1$.
- Die Korrelationseigenschaften sind vergleichbar zu weißem Rauschen. Man spricht deshalb von Pseudo-Noise (PN).
- Die Schreibweise der linearen PN-Generatoren wird angegeben als SSRG[L, k, m,...]. Wobei L die Anzahl der Register (Länge) bedeutet und k, m, ... die weiteren Rückkoppelstellen charakterisieren ($c_n = 1$). Die Rückkopplungen, die zu m-Codes führen, können aus entsprechenden Tabellen entnommen werden.
- Es gibt zu jedem m-Code einen sogenannten Spiegelcode, der als SSRG[L, L-k, L-m, ...] definiert ist. Der Spiegelcode erzeugt eine Sequenz in umgekehrter Reihenfolge (man stelle sich die Sequenz als Kreis vor, der einmal rechts herum und dann links herum durchlaufen wird).
- Alle m-Codes weisen eine ungerade Anzahl von Rückkoppelstellen auf.

Beispiel 5.1

Als Beispiel betrachten wir ein SSRG[3,2]. Den Aufbau eines solchen Registers zeigt die Abbildung 5.13. Es besteht aus drei Registern S1, S2 und S3. Bei einer Taktflanke, übernimmt das Register den am Eingang liegenden Wert und gibt diesen dann am Registerausgang aus. Die Rückkopplung besteht in diesem Beispiel darin, dass der Registerausgang S2 mit dem Registerausgang S3 über eine Modulo-2-Addition (EXOR) verknüpft ist und das Ergebnis auf den Eingang des Registers 1 zurückgekoppelt wird.

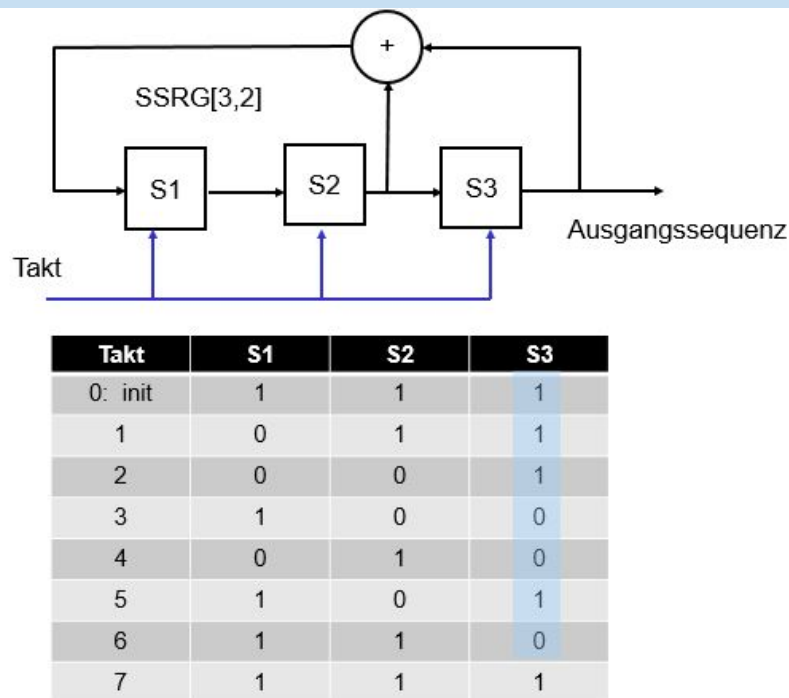


Abb. 5.13 Beispiel für die Erzeugung eines PN-Codes

Mit jeder Taktflanke übernimmt jedes Register den aktuell vorliegenden Eingang. Die sich dann ergebende Sequenz in den Registern, ausgehend von einem Initialisierungszustand, zeigt die Tabelle in Abbildung 5.13.

Der Registerausgang S3 erzeugt gleichzeitig die Ausgangssequenz des SSRG[3,2]. Wir entnehmen der Darstellung, dass sich die Ausgangssequenz nach 7 Takten wiederholt. Wir haben somit eine Sequenzlänge von $2^3 - 1 = 7$. Es handelt sich um einen m-Code.



Frage 10

Ermitteln Sie die Ausgangssequenz für den Spiegelcode des SSRG[3,2] Codes, wenn alle Register mit 1 initialisiert sind.

Frage 11

Gegeben sei ein SSRG [5,3].

- Skizzieren Sie den Aufbau des Schieberegisters.
- Ist es ein m-Code?
- Welche Sequenzlänge ergibt sich?
- Durch welchen Aufbau kann der Spiegelcode erzeugt werden?

5.3.2 Additiver Scrambler

Bei den sogenannten **additiven Scramblern** wird eine zu sendende Bitfolge mit einer binären PN-Sequenz verknüpft. Diese EXOR Verknüpfung entspricht einer Modulo-2-Addition. Den Aufbau zeigt die folgende Abbildung 5.14. Die Datenfolge am Eingang wird in eine „durchgewürfelte“ Datenfolge gewandelt, indem zu jedem Bit ein Zufallswert addiert wird.

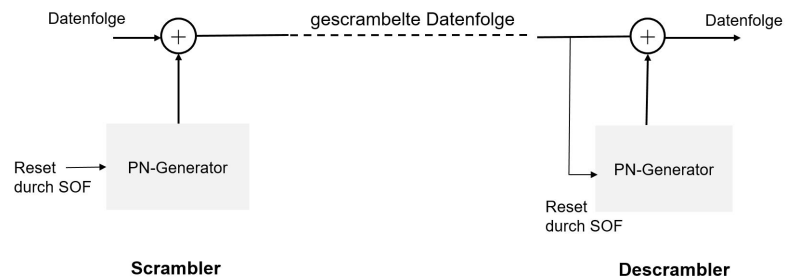


Abb. 5.14 Beispiel für einen additiven Scrambler

Die Erzeugung der Zufallsgröße erfolgt durch einen PN-Generator. Auf der Empfangsseite, muss dieser Vorgang so rückgängig gemacht werden, dass das ursprüngliche Datensignal wieder vorliegt. Das gelingt, indem erneut die gleiche Zufallsfolge addiert wird.

Damit dies funktioniert, müssen die Folgen auf der Empfangs- und Sendeseite jedoch synchronisiert sein. Das ist in framebasierten Übertragungssystemen möglich, indem durch die Erkennung eines SOF-Bits jeweils ein Reset am Scrambler und Descrambler ausgelöst wird. Die PN-Generatoren müssen dann jedoch auch auf beiden Seiten mit den gleichen Initialisierungswerten geladen werden.

5.3.3 Synchrone Scrambler

Das Prinzip der multiplikativen, oder **synchrone Scrambler** ist in Abbildung 5.15 dargestellt. Im Unterschied zum additiven Scrambler werden die auf dem Kanal zu übertragenden Werte zurückgekoppelt und im SRG zur Erzeugung von Zufallsgrößen verwendet. Als Nachweis, dass ein solches Gerät wirklich den gewünschten Erfolg liefert und sich selbst synchronisiert kann man sich verdeutlichen, dass bei einem Schieberegister der Länge N (hier $N=3$) nach spätestens N Takten in beiden SRG auf der Sender- und Empfangsseite die gleichen Information enthalten ist und damit die gleichen Zustände vorliegen. Die beiden Register laufen somit spätestens nach N Takten synchron.

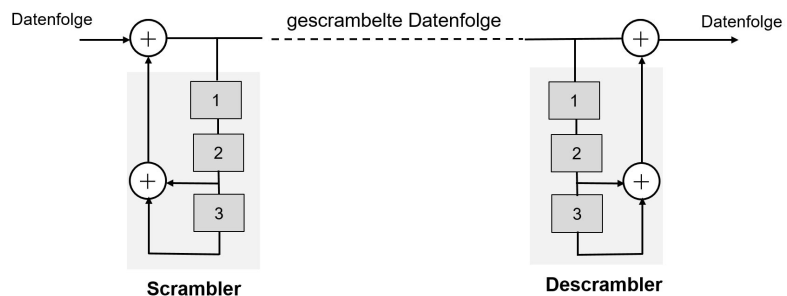


Abb. 5.15 Beispiel eines selbstsynchronisierenden Scramblers

Bei der Datenübertragung muss deshalb zu Beginn ein Datenblock übertragen oder hinzugefügt werden, der nur dafür sorgt die SRG zu füllen, um einen gleichen Status zu haben. Es sei auf ein weiteres Problem hingewiesen: Tritt in der Übertragung ein Fehler auf und es wird auf der Empfangsseite ein fehlerhafter Wert erkannt, so hat dieser Fehler solange eine Auswirkung, wie sich der fehlerhafte Wert noch im SRG der Empfangsseite befindet.

Frage 12

Für den selbstsynchronisierenden Scrambler aus Abbildung 5.15 werde eine Datenfolge nur aus 1 Bit betrachtet.

- a) Welcher Verlauf ergibt sich auf dem Kanal, wenn die Schieberegister auf der Sendeseite alle mit 1 initialisiert sind?
 - b) Wie sieht das Ausgangssignal aus, wenn die Schieberegister auf der Empfangsseite alle mit 0 initialisiert sind?
 - c) Nach wie vielen Taktschritten wiederholen sich die Bitmuster auf dem Kanal?
-

Antworten zu den Selbstfragen	72
---	----

Antworten zu den Selbstfragen

Frage 1 Die Impulsantwort eines idealen Kanals ist ein Dirac-Impuls und gegeben als:

$$h(t) = k_0 \cdot \delta(t - t_0)$$

Frage 2

zu a und c:

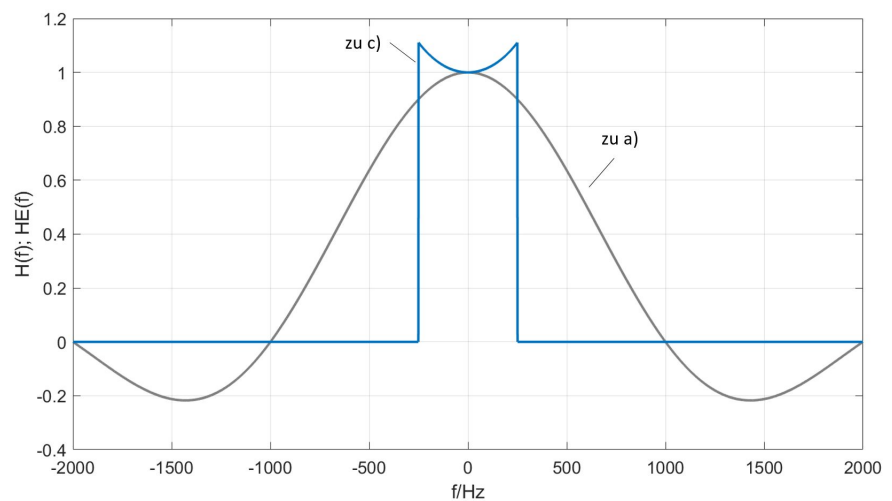


Abb. 6.1 Skizze: Verzerrter Kanal und Übertragungsfunktion des Entzerrfilters

zu b:

Bedingung für die Entzerrung: $H_K(f) \cdot H_E(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{500}\right)$

$$H_E(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{500}\right) \cdot \frac{1}{H_K(f)}$$

Frage 3

zu a: Grad der Nichtlinearität = maximal vorkommendes Vielfaches der Grundfrequenz. d.h. $N=3$.

zu b: Klirrfaktor $K = 11,1 \%$.

Frage 4

zu a:

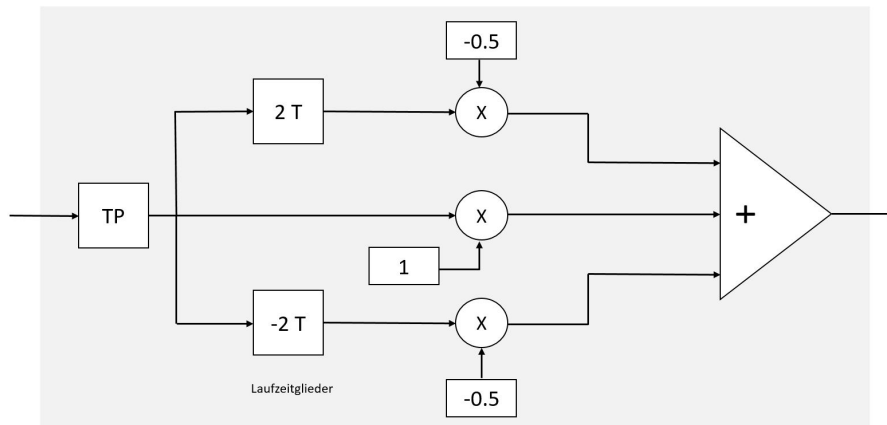


Abb. 6.2 Skizze: Aufbau des Transversalfilters

zu b:

 Für den TP gilt: $f_g = \frac{1}{2 \cdot T}$.

Damit ergibt sich die Übertragungsfunktion des Eingangsfilters als

$$H_{TP}(f) = \text{rect} \left(\frac{f}{1/T} \right)$$

und es folgt für die Impulsantwort des Eingangstiefpasses

$$h_{TP}(t) = \frac{1}{T} \cdot \text{si} \left(\pi \frac{1}{T} \cdot t \right).$$

Durch Gewichtung, Verschiebung und Überlagerung der drei Signale ergibt sich die Impulsantwort des Systems.

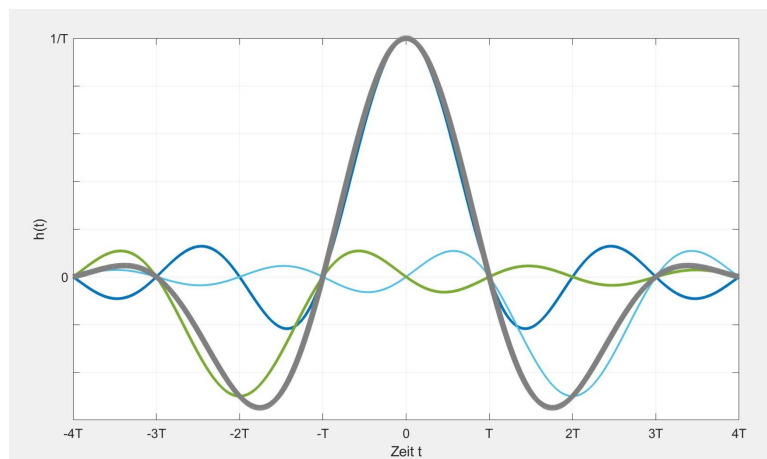


Abb. 6.3 Skizze: Impulsantwort des Transversalfilters

zu c:

Für die Impulsantwort des Gesamtfilters gilt:

$$h(t) = \frac{1}{T} \cdot \text{si}\left(\pi \frac{1}{T} \cdot t\right) * [\delta(t) - 0.5 \cdot (\delta(t-2T) + \delta(t+2T))]$$

zu d:

Die Übertragungsfunktion ergibt sich durch die inverse Fouriertransformation als

$$H(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{1/T}\right) \cdot (1 - \cos(2\pi \cdot f \cdot 2T))$$

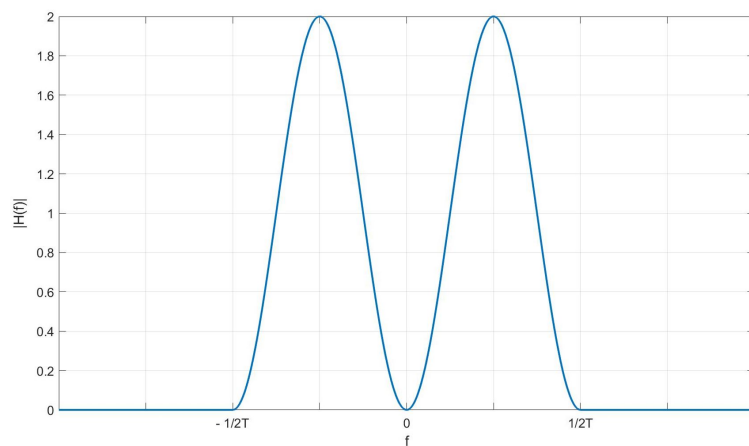


Abb. 6.4 Skizze: Übertragungsfunktion des Transversalfilters

zu a:

Ein idealer Kanal ist durch einen konstanten Amplitudengang und einen linear abfallenden Phasengang gekennzeichnet.

zu b:

Der Amplitudengang der Übertragungsfunktion ist nicht konstant.

zu c:

Lineare Verzerrungen entstehen, wenn der Amplitudengang nicht konstant ist oder der Phasengang nicht linear fallend ist. Es treten keinen neuen Frequenzen im Ausgangssignal auf.

zu d:

Bei nichtlinearen Verzerrungen treten im Ausgangssignal neue Frequenzen auf.

Frage 6

Mit einer 16-ASK können 4 Bit/Symbol übertragen werden. Damit steht eine Symbolzeit von 4 ms zur Verfügung. Das führt zu einer Symbolrate von 250 Baud.

Frage 7

Mit einer 16-ASK können 4 Bit/Symbol übertragen werden. Das erfordert bei einer Bitrate von 160 kBit/s eine Symbolrate von 40 kBaud. Um dieses Symbolrate realisieren zu können, muss der Kanal mindestens die Nyquistbandbreite von 20 kHz aufweisen.

Frage 8

zu a:

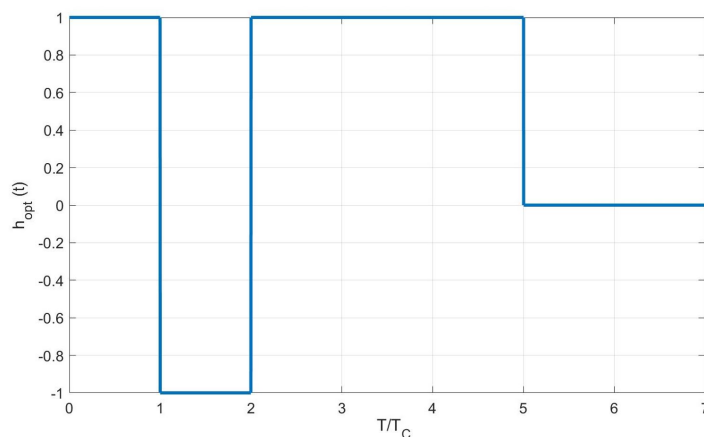


Abb. 6.5 Skizze: Impulsantwort des Optimalfilters

zu b:

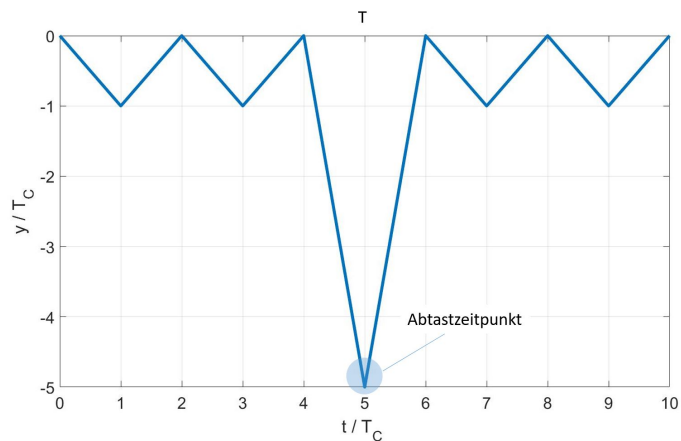


Abb. 6.6 Skizze: Ausgangssignal

zu c:

Der Abtastzeitpunkt liegt bei $t = T$

zu d:

Die Bandbreite ergibt sich aus der Chipzeit T_C . Es gilt:

$$B_N = \frac{1}{2T_C} = 5 \text{ Hz.}$$

Frage 9

Die Mindestbandbreite beträgt 31.25 MHz

Frage 10

Die Ausgangssequenz ist (1 1 1 0 1 0 0).

Frage 11

zu a:

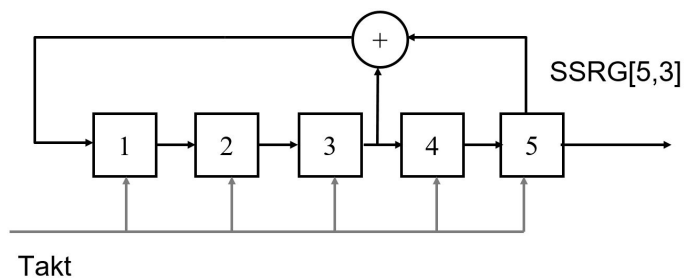


Abb. 6.7 Skizze: Aufbau des Schiebeegisters

zu b: ja, es liegt eine ungerade Anzahl von Rückkoppelstellen vor.

zu c: Die Sequenzlänge ist 31.

zu d:

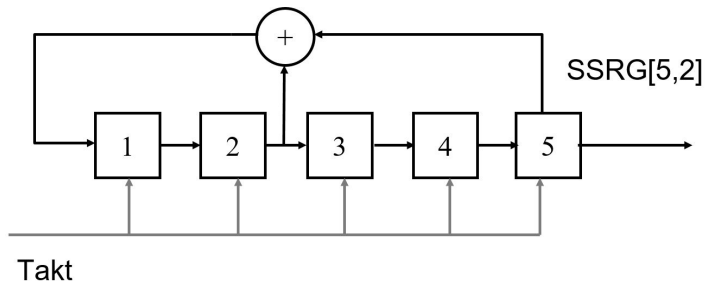


Abb. 6.8 Skizze: Aufbau des Spiegelcodes

Frage 12

zu a:

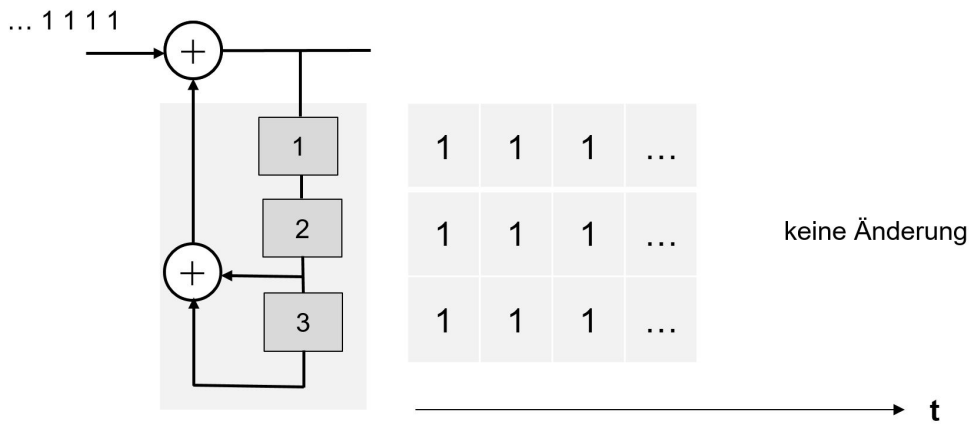


Abb. 6.9 Scrambler

zu b:

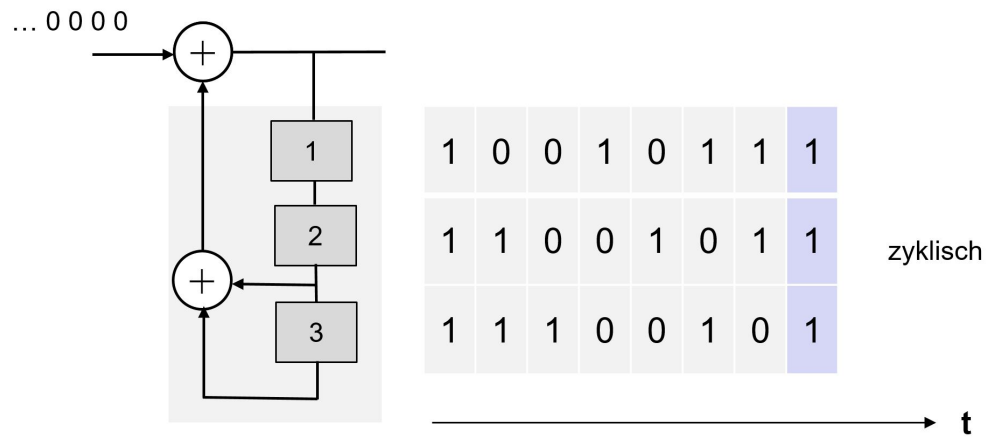


Abb. 6.10 Scrambler

zu c: Wiederholung nach 7 Schritten